SUMÁRIO

1 FINALIDADE 3

2 CAMPO DE APLICAÇÃO 3

3 RESPONSABILIDADES 3

4 DEFINIÇÕES 4

5 REFERÊNCIAS 7

6 PRINCIPAIS PASSOS 8

6.1 Considerações Iniciais 8

6.2 Equipe, Ferramentas e Equipamentos 11

6.3 Tabela de Riscos e Medidas de Controle 15

6.4 Procedimentos de Execução – Passo a Passo 18

6.4.1 Análise prévia do projeto e planejamento de execução 18

6.4.2 Inspeção de veículo e carregamento de materiais 20

6.4.3 Etapas preliminares para execução da atividade em campo 22

6.4.4 Procedimentos para trabalho em altura 24

6.4.5 Procedimentos para desenergização de rede 26

6.4.6 Locação de postes 28

6.4.7 Abertura de cavas para implantação de poste 29

6.4.8 Distribuição e instalação de postes 32

6.4.9 Instalação de cruzetas e isoladores 39

6.4.10 Estai de âncora 41

6.4.11 Estai contra-poste 44

6.4.12 Estai cruzeta a poste 47

6.4.13 Estai cruzeta a cruzeta 49

6.4.14 Instalação de estrutura de rede secundária 51

6.4.15 Lançamento, nivelamento e tensionamento de rede compacta (cabo spacer) 52

6.4.16 Lançamento, nivelamento e tensionamento de rede convencional (cabo nu).....56

6.4.17 Lançamento, nivelamento e tensionamento de cabo multiplexado (baixa tensão).....59

6.4.18 Instalação de chave fusível 61

6.4.19 Instalação de chave seccionadora unipolar.....63

6.4.20 Instalação de para-raios 64

6.4.21 Instalação de transformador com o auxílio de guindauto 65

6.4.22 Instalação de transformador sem o auxílio de guindauto 67

6.4.23 Instalação de religador com o auxílio de guindauto (modelo com chave seccionadora tipo by-pass) 70

6.4.24 Instalação de religador com o auxílio de guindauto (modelo sem chave seccionadora tipo by-pass) 75

6.4.25 Instalação de regulador de tensão com o auxílio de guindauto 80

6.4.26 Instalação de banco de capacitores com o auxílio de guindauto 84

6.4.27 Instalação de banco de reatores com o auxílio de guindauto 87

6.4.28 Aterramento e medição da resistência de aterramento.....90

6.4.29 Aterramento para religadores, reguladores, bancos de capacitores ou reatores.....94

6.4.30 Seccionamento e aterramento de cercas 96

6.4.31 Interligação de obras em redes desenergizadas.....100

6.4.32 Instalação de jumper em cruzamento aéreo 105

6.4.33 Instalação de medidores e ramais de ligação em postes auxiliares.....107

6.4.34 Kit de instalação predial (PLPT) 110

6.4.35 Procedimentos finais 112

7 RECURSOS NECESSÁRIOS 113

8 ITEM DE CONTROLE 113

9 ANEXOS.....113

10 CONTROLE DE REVISÕES 113

11 APROVAÇÃO 114

Impressão realizada em: 28/10/2026

1 FINALIDADE

Definir os procedimentos operacionais relacionados à “Construção de redes aéreas de média e baixa tensão desenergizadas”, de forma a atender as diretrizes básicas de controle e prevenção dos riscos de acidentes associados, assim como padronizar e garantir a qualidade das tarefas realizadas.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento se aplica a todos os colaboradores do Grupo Equatorial e de empresas parceiras que participam dos serviços de construções (obras) de redes aéreas de distribuição.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Padronizar os procedimentos operacionais do Grupo Equatorial, além de promover e gerir a disseminação desses documentos para as forças de trabalho envolvidas.

3.2 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Fiscalizar o cumprimento das normas de segurança e utilização dos equipamentos de proteção individual e coletiva.

3.3 Gerência Corporativa de Planejamento de Obras

Gerenciar contratos; elaborar plano de obra; encaminhar projetos executivos elencados no plano de obras para as áreas responsáveis em suas respectivas fases do processo; realizar planejamento de compra de materiais; realizar solicitação de contratação de empresas parceiras para a execução das obras; analisar e processar a medição dos serviços executados em obras de MT/BT para viabilizar o faturamento pela empresa parceira.

3.4 Gerência Tática de Obras e Manutenção

Gerenciar a liberação e execução dos projetos; acompanhar a entrega de material; garantir a qualidade técnica construtiva conforme normas e padrões da concessionária; realizar cadastro dos clientes no sistema comercial; realizar comissionamento e encerramento das obras.

3.5 Empresas Parceiras do Projeto

Elaborar projetos conforme padrão construtivo da distribuidora; garantir entregas de projetos nos prazos.

Impressão realizada em: 28/10/2026

3.6 Área do Meio Ambiente

Elaborar estudo de riscos e impactos ambientais; solicitar licenciamento ao órgão ambiental responsável.

3.7 Área Jurídica

Realizar análise contratual.

3.8 Suprimentos

Garantir a compra dos materiais e entrega no prazo, conforme planejamento enviado pela Gerência Corporativa de Planejamento de Obras; realizar a contratação de parceiros conforme necessidade apontada.

3.9 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operações Integradas)

Autorizar a programação; bloquear e desbloquear o religamento automático mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade; interagir com equipe antes, durante e após o término das atividades programadas; realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.10 Equipes de Obras

Solicitar autorização para executar a programação; solicitar bloqueio e desbloqueio de religadores automático ou operação de chaves seccionadoras; realizar a obra descrita na programação com segurança e qualidade.

4 DEFINIÇÕES

4.1 As Built

Significa “como construído”, define-se como processo que realiza a identificação e documentação das alterações observadas e realizadas em obra visando a atualização do projeto executivo.

4.2 Afastamentos Mínimos

São distâncias mínimas de componentes energizados em relação edificações, solo, circuitos distintos, edificações sob a rede, ramais de ligação, entre outros. Na Figura 1 e 2, é possível avaliar essas distâncias mínimas em relação a edificações, circuitos distintos e o solo. Para mais informações, checar NT.00006.EQTL – Padrão de Estruturas de Rede de Distribuição Aérea de Energia Elétrica para 13,8 kV e a NT.00022.EQTL – Padrão de Estruturas de Rede Distribuição Aérea para 23,1 kV e 34,5 kV.

Impressão realizada em: 28/10/2026

Figura 1– Afastamento entre condutores e edificações para classes de tensões 15,0 kV e 36,2 kV, respectivamente (cotas em mm)

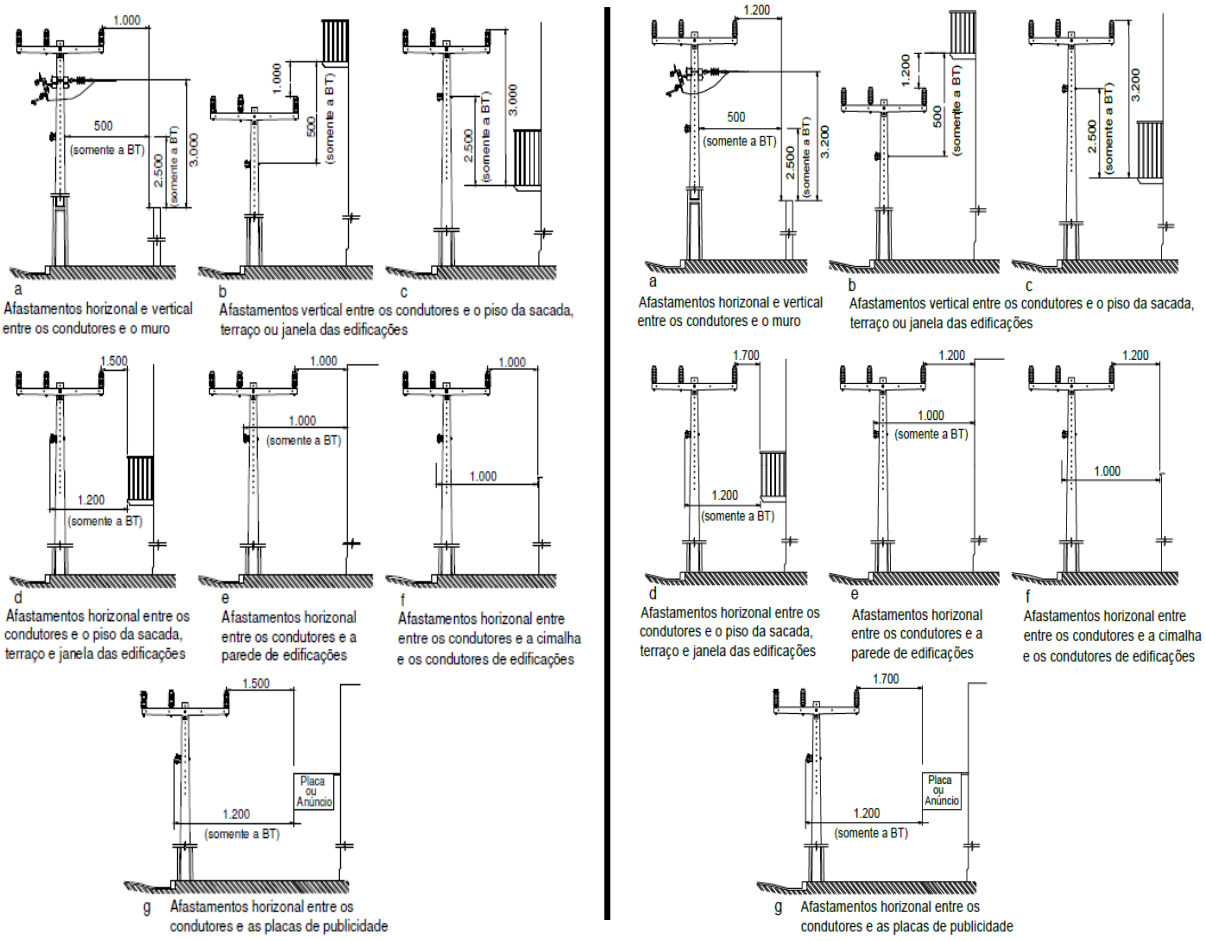


Figura 2 – Afastamentos entre condutores de circuitos diferente e condutores e o solo

Afastamento Mínimo mm			
Tensão U kV (circuito inferior)	Tensão U kV (circuito superior)		
	U ≤ 1	1 < U ≤ 15	15 < U ≤ 36,2
Comunicação	600	1.500	1.800
U ≤ 1	600	800	1.000
1 < U ≤ 15	–	800	900
15 < U ≤ 36,2	–	–	900

Natureza do logradouro	Afastamentos mínimos (mm)		
	Tensão U (kV)		
	Comunicação e cabos aterrados	U ≤ 1	1 < U ≤ 36,2
Vias exclusivas de pedestre em áreas rurais	3.000	4.500	5.500
Vias exclusivas de pedestre em áreas urbanas	3.000	3.500	5.500
Locais acessíveis ao trânsito de veículos em áreas rurais	4.500	4.500	6.000
Estradas rurais e área de plantio com tráfego de máquinas agrícolas	6.500	6.500	6.500
Ruas e avenidas	5.000	5.500	6.000
Entrada de prédios e demais locais de uso restrito a veículos	4.500	4.500	6.000
Rodovias federais	7.000	7.000	7.000
Ferrovias não eletrificadas e não eletrificáveis	6.000	6.000	9.000

4.3 Faixa de Serviço, Livre e de Acesso

- Faixa de Serviço: faixa com largura mínima de 0,70 m destinada a acomodação de canteiros, árvores e postes (Figura 3).
- Faixa Livre: faixa que se destina exclusivamente à circulação de pedestres. Deve ser contínua entre lotes e ter no mínimo 1,20 m de largura e 2,10 m de altura livre (Figura 3).
- Faixa de Acesso: faixa em frente ao imóvel ou terreno que pode receber vegetação, toldos, propaganda, p. ex., desde que não impeça o acesso aos imóveis (Figura 3). Essa faixa é dispensável em calçadas com menos de 2 m.

Figura 3 – Faixa de serviço, livre e de acesso



4.4 Programa Luz Para Todos (PLPT)

É um programa nacional responsável por promover o acesso de famílias residentes em áreas rurais à energia elétrica, de forma gratuita, acabando com a exclusão elétrica no país. O programa tem priorizado os beneficiários do Programa Brasil sem Miséria, escolas rurais, quilombolas, indígenas, assentamentos, ribeirinhos, pequenos agricultores, famílias em reservas extrativistas e poços de água comunitários.

5 REFERÊNCIAS

MN.00017.EQTL – Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

MN.00046.EQTL – Programa de Segurança – Guardião da Vida;

Normas Regulamentadoras no Ministério do Trabalho e Emprego:

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

NR 12 – Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos;

NR 35 – Trabalho em altura;

Procedimentos Operacionais Padrão do Grupo Equatorial:

POP.00110.EQTL – Atividades preliminares de segurança;

POP.00111.EQTL – Atividades preliminares de segurança para trabalho em altura em poste de RD;

POP.00112.EQTL – Atividades preliminares de segurança para trabalho elétrico;

POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI;

POP.00865.EQTL – Movimentação de cargas;

POP.00454.EQTL – Utilização de cesta aérea;

POP.00465.EQTL – Utilização de esporas;

POP.00491.EQTL – Utilização de equipamento de guindar;

POP.00284.EQTL – Execução de serviço elétricos sob condições climáticas adversas;

POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão;

POP.00375.EQTL – Executar obras;

NT.00005.EQTL – Critérios de Projetos de Rede de Distribuição;

NT.00006.EQTL – Padrão de Estruturas de Rede de Distrib. Aérea de Energia Elétrica para 13,8 kV;

NT.00007.EQTL – Padrão de Estruturas para Equipamentos;

NT.00018.EQTL – Redes de Distribuição Compacta;

NT.00022.EQTL – Padrão de Estruturas de Rede Distribuição Aérea para 23,1 kV e 34,5 kV;

Eletrobrás. Manual de Construção de Redes, volume 6. Rio de Janeiro – 1988;

NBR 15688 - Redes de distribuição aérea de energia elétrica com condutores nus.

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Considerações Iniciais

a) As tarefas deverão ser realizadas por profissionais treinados, capacitados e autorizados;

b) Os serviços deverão ser suspensos quando forem verificadas situações ou condições de riscos não prevista;

c) Todos os serviços devem ser executados com calma e segurança;

d) Antes do início dos serviços, deve ser efetuada uma inspeção rotineira de todos os equipamentos de proteção individual – EPI, acessórios e sistemas de ancoragem;

e) É obrigatório e indispensável realizar uma análise preliminar de riscos no local da atividade com a participação efetiva de toda a equipe, conforme diretrizes do POP.00110.EQTL – Atividades preliminares de segurança;

f) Ao realizar APR atentar-se para a existência de riscos adicionais como cruzamento aéreo sem interligação com o tramo a ser trabalhado, jumpers provisórios, derivações monofásicas em zonas rurais, etc.;

g) É proibido intervir no sistema elétrico de potência sem o conhecimento do COI;

h) É obrigatório respeitar a distância mínima de segurança de 01 metro da rede energizada (limite da zona de risco para média tensão), conforme definição do POP.00112.EQTL – Atividades preliminares de segurança para trabalho elétrico;

i) Durante toda a atividade é obrigatório o uso dos EPIs básicos: vestimenta retardante a chamas, óculos de proteção, capacete com jugular, botina de segurança, luva de vaqueta, e perneiras se a atividade for em zona rural;

j) Todo trabalho em altura deverá ser realizado no mínimo por dois colaboradores. Um dos executores ficará no solo e assumirá a função de supervisor da atividade e socorrista (deverá estar equipado com cinto de segurança, talabarte e trava-quedas durante a atividade, conforme diretrizes do manual MN.00046.EQTL – Programa de Segurança – Guardião da Vida);

k) Os empregados devem sempre buscar reduzir o fator de queda em suas atividades com trabalho em altura, conforme diretrizes do POP.00111.EQTL – Atividades preliminares de segurança para trabalho em altura em poste de RD;

l) A linha de vida deve ser de uso individual durante a atividade. Somente poderá ser utilizada simultaneamente por outro colaborador durante o resgate;

m) A linha de vida poderá ser instalada previamente na própria escada quando não for possível instalar na estrutura, conforme POP.00111.EQTL – Atividades preliminares de segurança para trabalho em altura em poste de RD. Logo, o topo da escada deve ser amarrado do solo antes que seja iniciado a ascensão;

n) É de fundamental importância o conhecimento das ferramentas e equipamentos, bem como a sua correta aplicação e suas limitações, pois o uso indevido pode causar acidentes;

o) Todo e qualquer objeto deverá ser içado/arriado através do balde de lona (fixado ao kit de içamento) ou corda. Nunca arremessado;

p) Para o seccionamento das chaves, verificar o procedimento operacional específico de acordo com as circunstâncias e tipo de dispositivo instalado (POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão);

q) É proibida a realização de trabalhos com linha morta em média tensão em estruturas com mais de um circuito e estando qualquer um deles energizado. Neste caso, é necessário desenergizar todos os circuitos;

r) É permitido a utilização de esporas nas atividades de construção de redes de distribuição (obras), desde que realizadas em estruturas novas e redes integralmente desenergizadas, ainda não interligadas ao sistema elétrico e sem qualquer circuito energizado em suas proximidades, conforme diretrizes do POP.00465.EQTL – Utilização de Esporas. Nesse caso, é obrigatório o cumprimento de todas as medidas de segurança previstas para trabalho em altura, conforme estabelecido na NR-35 e nos procedimentos internos de segurança da concessionária;

s) Caso haja atividade em conjunto com a linha viva, a linha morta só poderá intervir no sistema quando a linha viva estiver fora da zona de trabalho;

t) Durante toda a operação de içamento, é expressamente proibido o posicionamento ou circulação de trabalhadores sob a carga suspensa. A área abaixo da carga deve ser isolada e sinalizada, garantindo que nenhum trabalhador permaneça ou transite na zona de risco, de forma a prevenir acidentes por queda, deslocamento ou balanço inesperado da carga;

u) O POP.00375.EQTL – Executar obras, possui as diretrizes a serem seguidas em relação ao planejamento e execução de obras;

v) Todo transformador deverá ter chave-fusível e para-raios;

w) A resistência de aterramento máxima para transformadores e dispositivos para-raios deve ser de 10 Ω (dez ohms);

x) Os postes devem ser locados de forma que permita atender aos consumidores com ramal de ligação com comprimento máximo de 30 m;

y) Não locar os postes em frente à entrada de garagens, guias rebaixados (meio fio) ou em frente a anúncios luminosos. Em marquises e sacadas, respeitar distâncias mínimas, conforme definição 4.2 – Afastamentos mínimos;

z) Procurar locar os postes sempre que possível na divisa dos lotes;

aa) Locar os postes sempre na faixa de serviço. Recomenda-se, sempre que possível, uma distância de 50 cm do meio-fio em relação ao seu eixo.

6.2 Equipe, Ferramentas e Equipamentos

Equipe mínima: 02 colaboradores – pick-up média ou cesta aérea simples
03 colaboradores – veículo com guindauto

Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

Item	Descrição	Quantidade
1	Vestimenta retardante a chamas, classe 2	01 / colaborador
2	Capacete de segurança classe B com a jugular	01 / colaborador
3	Óculos de proteção	01 / colaborador
4	Botina de segurança	01 / colaborador
5	Luva de vaqueta	01 / colaborador
6	Conjunto para trabalho em altura: cinto de segurança tipo paraquedista, talabarte de posicionamento e trava quedas	02
7	Conjunto para trabalho em altura: cinto de segurança tipo paraquedista e talabarte tipo I (quando utilizado cesta aérea)	01
8	Luva isolante de borracha, conforme classe de tensão	02
9	Luva de cobertura em couro para luva de borracha	02
10	Manga isolante de borracha classe 0 tipo II	02
11	Balaclava	02
12	Perneiras	01 / colaborador
13	Protetor solar	01

Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC)

Item	Descrição	Quantidade
1	Agulhão (dispositivo de ancoragem)	01(1) ou 02(2)
2	Alicate volt-amperímetro, CAT III	01
3	Balde de lona	01
4	Bastão de manobra	01
5	Calço para pneu (par)	01(1) ou 02(2)
6	Carretilha	01
7	Cinta de amarração para carga em poliéster (maior igual a 3 m)	02

8	Cones de sinalização	07(1) ou 12(2)
9	Conjunto de aterramento temporário AT	02
10	Conjunto de aterramento temporário BT	02
11	Corda de içamento poliéster 10 mm branca (metro)	15(1) ou 30(2)
12	DAC – Dispositivo de abertura com carga	01
13	DAQC – Dispositivo anti queda de cartucho	01
14	Detector de tensão 1 kV a 138 kV	01
15	Encerado de lona 5 x 5 m	02
16	Escada extensível de fibra com bandeirola e corda para amarração	01(1) ou 02(2)
17	Estropo de nylon 800x50x3 mm	02
18	Estropo de nylon 1200x50x3 mm	02
19	Fita de sinalização para delimitação da área	01(1) ou 02(2)
20	Kit para linha de vida (corda, estropo, mosquetão, etc.)	01
21	Kit primeiros socorros	01
22	Kit para resgate em altura para cesta aérea	01
23	Kit resgate para trabalho em altura (descensor, estropo, etc.)	01
24	Lanterna	01
25	Lençol isolante de borracha 1000x400mm 1,6mm classe 0	05
26	Mosquetão em aço com tripla trava	05(1) ou 10(2)
27	Placa de advertência: “NÃO OPERE ESTE EQUIPAMENTO”	02
28	Vara de manobra seccionável ou telescópica com cabeçote universal	01
Ferramentas e Materiais Específicos (uso depende da atividade)		
Item	**Descrição**	**Quantidade**
1	Alavanca aço sextavada 1” 1500 mm	01(2)
2	Alicate bomba d´água	01(1) ou 02(2)
3	Alicate de compressão Md-6	01
4	Alicate hidráulico Y-35	01

5	Alicate universal	01(1) ou 02(2)
6	Arco de serra	01
7	Banqueta isolante, conforme classe de tensão	01(2)
8	Bastão alavanca para girar poste	01(2)
9	Bastão para içamento de carga	01
10	Braço curvo para instalar moitão ou talha	01
11	Carretilhas para lançamento de rede compacta (kit)	01
12	Cavadeira articulada de aço, 2 m, com cabo	02(2)
13	Cavalete para bobina	03(2)
14	Corda de serviço	30 m
15	Decapador condutor - cabo protegido	01
16	Dinamômetro 1000 daN	01
17	Escova de aço	01
18	Esporas	01(1) ou 02(2)
19	Esticador (conforme seção do cabo)	02(1) ou 03(2)
20	Guincho com tirante de cabo de aço para tensionar cabo 2000 kgf	02
21	Jogo de chave de fenda / philips	01
22	Kit - Chave catraca com soquete / Chave catraca de boca quadrada / Chave de boca ajustável / Chaves fixas	01
23	Kit para troca de transformador (talha + cinta de polyester + braço curvo)	01
24	Marreta 1,5 kg	02
25	Moitão aço 2R 3/8 pol., 350 daN	01
26	Pá	02(2)
27	Picareta ponta/pá	01
28	Pistola para aplicação de conector cunha tipo ampact	01
29	Roldana AL lançamento cabo 1200 kg (bandola)	12
30	Talhadeira	01
31	Tenaz	01

32	Teodolito e acessórios (kit)	01
33	Tesourão	01
34	Trena fita fibra 50 m	01

(1) Veículo pick-up média ou cesta aérea simples; (2) Veículo com guindauto.

6.3 Tabela de Riscos e Medidas de Controle

Item	Riscos	Medidas de Controle
1	Colisão ou atropelamento (pátio)	Atenção nas manobras com o veículo Solicitar auxílio para manobra
2	Colisão / abalroamento	Atenção ao manobrar o veículo Ligar pisca alerta Colocar cones Usar freio de estacionamento
3	Atropelamento	Observar o tráfego e ter atenção ao movimentar-se em via pública Usar vestimenta refletiva Delimitar e sinalizar local de trabalho
4	Circulação de pessoas não autorizadas em área controlada	Restrições e impedimentos de acesso Delimitações de áreas Sinalização de área de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimentação de cargas
5	Ataque de insetos e animais peçonhentos	Certificar-se da inexistência de insetos, animais peçonhentos Ter atenção ao movimentar-se em via rural Usar botinas e perneiras Atenção ao manusear equipamentos Manter local sempre limpo
6	Radiação não ionizante	Usar protetor solar nas áreas desprotegidas Usar uniforme e óculos de segurança
7	Queda do veículo	Subir e descer do veículo com as mãos livres e pelo local apropriado
8	Queda de mesmo nível	Verificar condições do solo Atenção ao deslocar-se
9	Queda com diferença de nível	Usar cinto de segurança paraquedista, talabarte, trava-quedas, capacete e linha de vida
10	Lesão muscular	Adotar postura correta para levantar peso
11	Lesão nas mãos	Fazer uso de luvas de vaqueta

12	Corpo estranho nos olhos	Usar óculos de proteção
13	Falta de entendimento sobre o serviço que irá ser realizado	Manter a comunicação clara entre o Encarregado ou Guardião da Atividade e os demais colaboradores Certificar-se, por meio de perguntas, do perfeito entendimento de cada um na participação do serviço
14	Falha na comunicação	Comunicar de forma clara e objetiva sem interferências
15	Má condição física ou psicológica	Redefinição de tarefas Substituição do colaborador
16	Fadiga	Revezar as atividades Não manusear equipamentos nem veículos
17	Queda de ferramentas ou dispositivos ou mesmo balde de lona	Amarrar bem o balde de lona à corda de içamento Manusear firmemente as ferramentas Usar capacete de segurança
18	Choques elétricos	Usar EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança) Utilizar luvas isolantes conforme classe de tensão
19	Arco elétrico	Usar EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança cor escura) Usar balaclava e luvas isolantes conforme classe de tensão
20	Falha no sistema elétrico	Conferir as condições requeridas na permissão de trabalho para o circuito a ser trabalhado Confirmar bloqueio das proteções
21	Contato ou indução entre condutores em trechos com cruzamento aéreo não interligado	Ao realizar APR atentar-se para existência de cruzamento de redes aéreas sem interligação com o tramo a ser trabalhado Desligar todos os circuitos
22	Torção do poste e quebra de cruzeta	Atenção ao tensionar condutores
23	Rompimento de estropos	Realizar inspeção prévia do material

24	Energização do guindauto	Aterrar temporariamente e utilizar luvas e banquetas isolantes, conforme classe de tensão

6.4 Procedimentos de Execução – Passo a Passo

6.4.1 Análise prévia do projeto e planejamento de execução

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Entender previamente o traçado e verificar se existem impedimentos para execução da obra: a) Identificar classe de tensão e especificação dos materiais de acordo com a região (zona de alta ou baixa corrosão atmosférica, p. ex.); b) Analisar os pontos de manobra da rede existente; c) Verificar se os pontos para instalação de equipamento e chaves de manobras possuem fácil acesso; d) Analisar o projeto e verificar traçado, estruturas, ângulos, travessias, estais, derivações e afastamentos quanto a linhas existentes (elétricas, telefonia, etc.); e) Checar se haverá desmonte com reaproveitamento de materiais; f) Checar compatibilização da locação dos postes em relação as redes subterrâneas já instaladas (água, esgoto, telefonia, fibra, gás ou elétrica). Se possível, verificar também a locação em relação a entrada de garagens, residências, estabelecimentos comerciais e outros pontos de acessos; g) Observar locação dos postes quanto ao uso de faixas de domínio (rodovias, ferrovias, oleodutos, hidrovias, etc.), distância ao consumidor a ser atendido, alinhamento e recuo em relação ao meio fio, cercas e esquinas; h) Verificar distâncias de segurança em relação às edificações (conforme definição descrita nesse procedimento); i) Caso exista algum impedimento, verificar se é possível realizar o ajuste “in loco” e compatibilizar no “as built”, caso contrário, será necessário revisar o projeto e reprogramar a execução. **Nota 1: Outras situações como abertura de acessos, remoção de árvores, acordos e negociações com proprietários, licenças, p. ex., são ações predecessoras à liberação da execução da obra.**	Encarregado ou Guardião da Atividade **Riscos: -**

Passo 2 Planejar execução da obra: a) Checar documentos que autorizam a execução da obra; b) Verificar compatibilidade de ferramentas e veículos com o porte da obra; c) Dimensionar equipes; d) Verificar a quantidade e disponibilidade de materiais, inclusive os materiais que serão reaproveitados.	Encarregado ou Guardião da Atividade **Riscos: -**

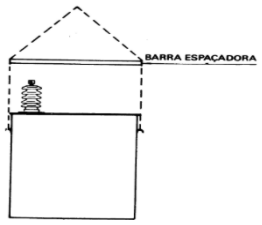
6.4.2 Inspeção de veículo e carregamento de materiais

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Preparar veículo para execução da tarefa: a) Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho (avaliar suas condições de uso), inclusive EPIs e EPCs; b) Inspecionar as condições externas e internas de uso do veículo (checar pneus, óleo, combustível, itens de socorro); c) Para veículos com guindauto, efetuar manobras experimentais a fim de testar o perfeito funcionamento do equipamento. **Nota 2: Se algum EPI/EPC apresentar avaria, este deverá ser substituído imediatamente.** **Nota 3: Antes do içamento da carga, é necessário que seja realizada e registrada a análise de risco da execução da atividade.** **Nota 4: A inspeção básica do implemento guindauto deverá ser realizada conforme as diretrizes estabelecidas no POP.00491.EQTL – Utilização de equipamento de guindar, contemplando, no mínimo, a verificação do manômetro, do horímetro e das proteções dos controles.**	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricista / Operador do Guindauto **Riscos: 1, 3, 7**
Passo 2 Carregar e acondicionar materiais e equipamentos de forma adequada: a) Certificar que há espaço suficiente para executar as manobras no guindauto; b) Estabilizar e nivelar o guindauto com o acionamento das sapatas; • Acionar a embreagem e engatar a tomada de força para movimentação das sapatas estabilizadoras; • Colocar o calço, descer as sapatas e estabilizar o veículo (em solos com baixa capacidade de suporte, ampliar base das sapatas com placas ou similares); c) Içar materiais e equipamentos e acomodá-los em sua carroceria: • Içar material de forma suave, sem solavancos; • Nos equipamentos, se necessário, utilizar barra espaçadora e estropo (observar comprimento e carga de trabalho adequada)	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricista / Operador do Guindauto **Riscos: 1, 3, 7, 8, 10, 11, 23**

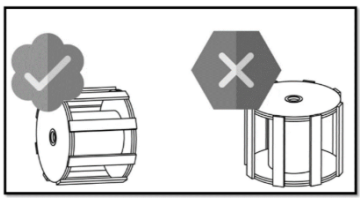
para não danificar buchas e componentes, conforme Figura 4a. Nunca os manusear pelas buchas;

- As bobinas não poderão ser transportadas e nem armazenadas na posição horizontal (Figura 4b);
- Deve-se distribuir a carga de forma equilibrada por toda a carroceria e acomodar os materiais isolantes separados das ferragens e estruturas para não serem avariados;
- Amarrar os equipamentos e materiais nos ganchos da carroceria. Colocar calços, se necessário;

Figura 4 – a) Estropo com barra espaçadora; b) Forma correta de transportar bobinas.



(a)



(b)

d) Içar e acomodar postes nas cavas do malhal:
   - Instalar estropo (observar comprimento e carga de trabalho adequada) no centro de gravidade;
   - Prender estropo no gancho da lança do guindauto;
   - Içar lentamente os postes. O topo do poste deverá ficar posicionado para frente. (Obs.: só é permitido a presença do ajudante durante o içamento, outros deverão estar afastados);
   - No caso de poste duplo T, apoiar a face de maior esforço sobre o malhal;
   - Apoiar sobre um barrote no lastro da carroceria;
   - Amarrá-los adequadamente, utilizando pontos de fixação localizados na estrutura metálica da carroceria ou diretamente no chassi do veículo. Não é permitida a fixação exclusiva no piso de madeira;

e) Recolher lança e sapatas do guindauto.

Nota 5: Respeitar os limites de carga do veículo, conforme manual do fabricante.

Nota 6: Para mais detalhes em relação ao carregamento dos materiais, checar o POP.00865.EQTL – Movimentação de cargas.

6.4.3 Etapas preliminares para execução da atividade em campo

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Deslocar-se para o local da atividade: a) Verificar se todos os ocupantes estão de cinto de segurança; b) Ajustar posicionamento do banco e retrovisor; c) Dirigir respeitando o Código de Trânsito Brasileiro; d) Evitar freadas bruscas e movimentos laterais repentinos; e) Em estradas vicinais, observar capacidade de carga de pontes e demais obras de arte existentes.	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 2, 3**
Passo 2 Estacionar e posicionar o veículo: a) Verificar a existência de obstáculos fixos ou móveis; b) Ligar o pisca alerta; c) Posicionar o veículo de forma adequada à execução do serviço; d) Instalar cones de sinalização atrás do veículo; e) Usar freio de estacionamento e calçar o veículo, conforme diretrizes do POP.00110.EQTL – Atividade preliminares de segurança. **Nota 7: Caso constate condição de risco devido ao tráfego intenso, solicitar apoio ao órgão de trânsito local para monitoramento do tráfego.**	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 2, 3, 7**
Passo 3 Equipar-se de EPIs, sinalizar e delimitar a área de trabalho: a) Equipar-se de EPIs: capacete, óculos, luva de vaqueta, perneiras; b) Desobstruir e demarcar a área necessária com uma distância mínima de segurança adequada para a realização da atividade; c) Colocar cones e fitas de sinalização para impedir o trânsito de veículos e pedestres na área (os cones deverão abranger o veículo e cobrir a área de deslocamento do equipamento hidráulico). **Nota 8: Em certas situações, será necessário a interdição total da rua. Nesse caso, deverá ser realizada uma solicitação prévia junto ao órgão de trânsito local.** **Nota 9: Evitar que os pedestres tenham que caminhar pela pista de rolamento sem**	Eletricista **Riscos: 3, 4**

a devida proteção de cones.	
Passo 4 Planejar a atividade e elaborar APR: a) Analisar as condições no local de trabalho; b) Verificar possibilidade de toques acidentais em cruzamentos aéreos de redes, derivações monofásicas em zonas rurais etc.; c) Identificar ramais clandestinos e alimentações não autorizadas ou geração própria em unidades consumidoras; d) Verificar desníveis, presença de insetos, cercas deterioradas etc.; e) Registrar em formulário específico o escopo da tarefa, os riscos identificados e as medidas de controle; f) Caso algum risco identificado não possa ser controlado, a atividade deverá ser suspensa. **Nota 10: Todos os colaboradores deverão estar envolvidos na APR.**	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 3, 5, 8, 13, 15**
Passo 5 Planejar a execução e separar materiais e ferramentas: a) Planejar a execução do serviço no local fazendo a “conversa ao pé do poste”; b) Planejar as ferramentas e materiais necessários para execução da obra; c) Instalar na área de trabalho uma lona em um local apropriado para acomodar as ferramentas.	Eletricista **Riscos: 7, 8**

6.4.4 Procedimentos para trabalho em altura

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Procedimentos iniciais: a) Equipar-se para realizar trabalho em altura. O socorrista também deverá estar equipado para uma eventual operação de resgate; b) Se for utilizar escada extensiva, posicioná-la de forma adequada e amarrar. Instalar linha de vida previamente na escada ou na própria estrutura, instalar os trava-quedas e kit resgate; **Nota 11: O topo da escada deve ser amarrado do solo antes que seja iniciado a subida, caso a linha de vida esteja instalada nele.** c) Se for utilizar esporas, calçá-las na posição correta (o gancho deve ficar do lado interno), regular e ajustar de forma que fique firme nos pés. Instalar linha de vida previamente com uso do agulhão, os trava-quedas e também o kit resgate; **Nota 12: É proibido caminhar com as esporas calçadas.** d) No uso de cesta aérea, deve-se instalar o kit resgate específico para o implemento. **Nota 13: Deve-se instalar dois trava-quedas na linha de vida: um destinado ao eletricista que realizará a subida e outro mantido como reserva para eventual operação de resgate.** **Nota 14: Para mais detalhe desse passo, checar POP.00111.EQTL – Atividades preliminares de segurança para trabalho em altura em poste de RD e POP.00465.EQTL – Utilização de Esporas.**	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 10, 11**
Passo 2 Posicionar-se no poste e instalar conjunto de içamento: a) Depositar estropo, carretilha e corda de içamento na bolsa de lona e levá-la a tiracolo ou dentro da cesta; b) No caso de utilização de escada, fixar o trava-quedas, subir com cuidado, degrau por degrau, com as mãos livres e apoiadas firmemente nos montantes da escada, em movimento contínuo e cadenciado, preservando	Eletricista **Riscos: 9, 10, 11, 17**

sempre os três pontos de contato. Após escalar, enlaçar o talabarte na estrutura e prender no cinto de segurança; c) No caso do uso de esporas, fixar o trava-quedas, apoiar as mãos firmemente nas laterais do poste e subir de forma ritmada com alternância dos pés e das mãos; d) No caso de cesta aérea, fixar o talabarte no ponto de ancoragem, subir na cesta e fazer a movimentação do braço até o ponto ideal para executar o serviço; e) Instalar conjunto de içamento de materiais e ferramentas (estropo, carretilha e corda de içamento) na estrutura ou braço da cesta aérea. **Nota 15: Na escalada com escada ou esporas, manter o trava-quedas sempre com o menor fator de queda possível.**	

6.4.5 Procedimentos para desenergização de rede

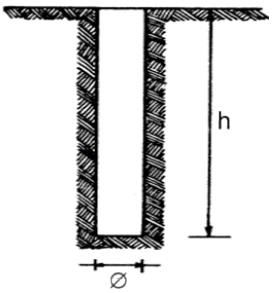
Passo / Descrição	Responsável
Etapa única Desenergizar a rede, **quando necessário isolar ou interligar o trecho**: **Nota 16: É proibido a ascensão no poste com o uso de esporas para realizar a operação de chaves e desenergização do trecho.** a) Realizar comunicação com o COI seguindo as diretrizes do POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI e solicitar autorização de intervenção e desenergização do trecho de trabalho; b) Preparar-se para realizar trabalho em altura e posicionar-se no poste, conforme **seção 6.4.4**; c) Seccionar as chaves para isolar o trecho: + Preparar vara de manobra com dispositivo de abertura sob carga (DAC); + Seccionar as chaves, seguindo a ordem correta de operação; + Realizar o bloqueio com a retirada dos cartuchos ou instalação de dispositivos de bloqueio; d) Retirar grampos de linha viva após seccionamento das chaves fusíveis, quando já instalados; e) Testar, aterrar e sinalizar: + Verificar se a faixa de tensão do detector é adequada ao circuito elétrico; + Executar o auto teste de funcionamento embutido no detector de tensão; + Realizar teste de ausência de tensão na rede e nos dispositivos seccionadores; + Aterrar temporariamente o trecho desenergizado, criando uma zona equipotencial segura; **Nota 17: O aterramento deve ser instalado em todas as fontes possíveis de energização.** + Sinalizar com placa de advertência os dispositivos seccionados; f) Confirmar a desenergização do circuito ao COI (excetua-se as condições em que não seja possível a comunicação devido a ausência de sinal.	Eletricista **Nota 22:Riscos: 9, 14, 17, 18, 19**

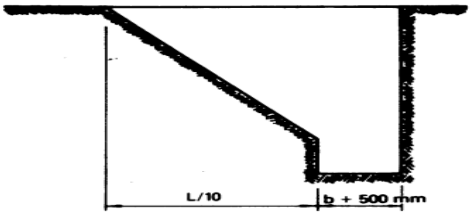
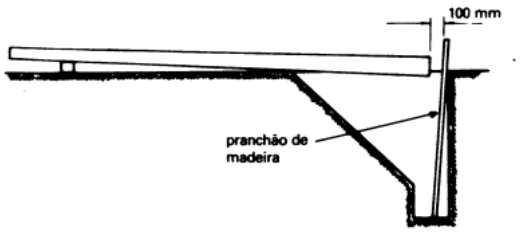
Nesse caso, deverá seguir rigorosamente as regras de ouro para desenergização da rede e registrar ocorrência junto ao COI). **Nota 18: A operação das chaves poderá ser realizada ao solo, desde que use tapete isolante como medida de proteção complementar. Exclui-se os casos em que seja necessário o uso de DAC ou uso de vara de manobra com mais de seis elementos.** **Nota 19: A ordem de abertura das chaves dependerá do tipo de estrutura, velocidade do vento ou pontos adicionais de risco. As chaves deverão ser operadas conforme diretrizes do POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão.** **Nota 20: O isolamento do trecho (desenergização) poderá ser realizado com o apoio da equipe de linha viva, quando necessário.** **Nota 21: Para mais detalhes desse passo, realizar as regras de ouro, checar o POP.00112.EQTL – Atividades preliminares de segurança para trabalho elétrico.**	

6.4.6 Locação de postes

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar a locação de postes em redes de distribuição urbana (RDU): a) De posse do projeto, conferir o alinhamento e distância dos postes; b) Realizar a marcação a partir de uma referência, conforme projeto. Usar trena e balizar os pontos (pintar a calçada ou meio fio); c) Sempre tentar locar os postes na divisa dos lotes. Evitar entradas e saídas de garagens, cruzamentos de ramal, árvores, bueiros e atentar aos afastamentos mínimos de edificações e faixa de serviço; d) Repetir o passo e marcar as outras estruturas.	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 3, 6, 8**
Passo 2 Realizar a locação de postes em redes de distribuição rural (RDR): a) De posse do projeto, conferir o alinhamento e distância dos postes; b) Abrir caminho na vegetação, caso necessário; c) Posicionar o teodolito na primeira estrutura de referência e ajustá-lo, se necessário; d) Estender a trena da primeira até a segunda estrutura; e) Conferir com o teodolito e mira o alinhamento, se necessário; f) Fixar piquete no ponto para realizar marcação; g) Sempre tentar locar os postes próximo às estradas ou vias de acesso. Evitar proximidade com vegetação densa, mangues, terrenos rochosos, etc.; h) Repetir o passo e marcar as outras estruturas.	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 5, 6, 8, 9**

6.4.7 Abertura de cavas para implantação de poste

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Escavação para engastamento de poste com guindauto (terreno normal): a) Demarcar a cava no solo; b) Iniciar a cava utilizando alavanca. Abrir uma base ∅ com comprimento 0,30 m maior que o diâmetro do poste (Figura 5). Se necessário, quebrar o piso com picareta e removê-lo ou usar alavanca para “soltar” o solo, pedra ou entulho; c) Com a cavadeira, aprofundar a cava até a altura ideal (comprimento “h” igual a 10% do comprimento do poste + 0,60 m), conforme detalhe da Figura 5. Atentar para possíveis danos a tubulações existentes em vias urbanas; d) Depositar a terra a aproximadamente 0,50 m da beirada da cava; e) Caso haja necessidade de base reforçada, a cava deve ser aberta de forma que possibilite a instalação de placa de concreto. As placas devem ser pré-moldadas com dimensões 0,80 x 0,20 x 0,10 m, conforme NT.00005.EQTL – Critérios de Projetos de Rede de Distribuição. Figura 5 – Cava para poste  Para escavação mecanizada (perfuratriz): a) Suspender a lança do equipamento hidráulico e direcionar para a cava; b) Destravar e liberar lentamente a broca até a posição; c) Acionar perfuradora; d) Posicionar e iniciar a operação de abertura da cava; e) Controlar a taxa de abaixamento do braço para obter a máxima penetração, sem paralisar a perfuradora;	Eletricista / Operador do Guindauto **Riscos: 6, 8, 10, 11, 16**

f) Periodicamente, eleve a broca e livre-a da terra. Se a terra estiver grudenta, retire-a com uma pá enquanto gira a broca lentamente; g) Efetuar operação até a profundidade adequada; h) Retirar broca, limpar e recolher equipamento. **Nota 23: Ficar atento a possíveis obstáculos e alteração da rotação da broca. Se necessário, suspender escavação.** **Nota 24: Caso o poste não seja instalado de imediato, a cava deverá ser coberta com pranchas de madeira ou deverão ser instaladas barreiras de segurança.**	
Passo 2 Escavação para engastamento de poste sem guindauto (terreno normal): a) Abrir cava e "cachimbo", conforme detalhe da Figura 6; Figura 6 - Dimensão do cachimbo  L = Comprimento do poste, b = diâmetro da base do poste Fonte: Eletrobrás, 1988 b) Colocar um pranchão de madeira na cava, no lado oposto ao cachimbo, para guiar a base do novo poste, conforme Figura 7. Figura 7 - Posição da tábua no lado oposto do cachimbo  Fonte: Eletrobrás, 1988 **Nota 25: A profundidade de engastamento deverá ser calculada a partir da altura do novo poste. Divide o comprimento do poste por 10 e soma 0,6 metros.**	Eletricista **Riscos: 6, 8, 10, 11, 16**

Passo 3 Soluções para outros tipos de solo: • **Solo de baixa resistência (muito úmido)** a) Delimitar a cava em função da forma e tamanho da manilha (anéis de concreto armado com espessura mínima de 0,30 m, altura de 1,50 m, conforme NT.00005.EQTL – Critérios de Projetos de Rede de Distribuição); b) Cavar até a altura adequada e instalar manilha; c) Retirar água, solo ou areia do seu interior, se necessário; • **Rocha (1º opção)** a) Iniciar perfuração com uma ponteira de aço e marreta pesada (um ajudante deverá segura a ponteira com um tenaz); b) Bater a ponteira com a marreta até atingir a profundidade adequada. • **Rocha (2º opção)** a) Preparar martelete e acessórios. Se for pneumático, preparar compressor e instalar mangueiras; b) Acionar o compressor; c) Perfurar até atingir a profundidade adequada.	Eletricista **Riscos: 6, 8, 9, 10, 11, 16**

6.4.8 Distribuição e instalação de postes

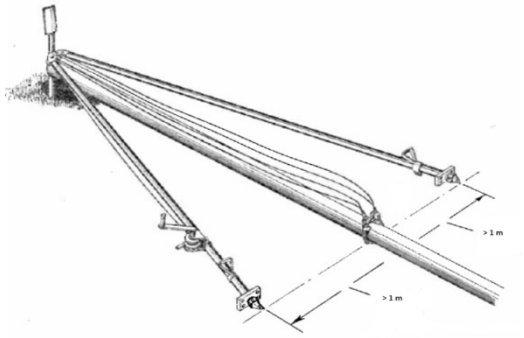
Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Descarregar e distribuir os postes próximos as cavas: a) Estabilizar e nivelar o guindauto com o acionamento das sapatas; • Acionar a embreagem e engatar a tomada de força para movimentação das sapatas estabilizadoras; • Colocar o calço, descer as sapatas e estabilizar o veículo (em solos com baixa capacidade de suporte, ampliar base das sapatas com placas ou similares); b) Desamarrar os postes (retirar bandeirolas, se necessário); c) Instalar estropo (observar comprimento e carga de trabalho adequada) no centro de gravidade; d) No caso de poste duplo T, apoiar o estropo na face de maior esforço; e) Prender estropo no gancho da lança do guindauto; f) Içar e movimentar o poste lentamente até acomodar no solo próximo da cava (usar um calço de apoio para facilitar a movimentação do estropo); **Nota 26: O poste duplo T deve ficar com a face de maior esforço apoiada no calço e o poste circular deve ficar de forma que não possa rolar.** **Nota 27: Atentar para pontos ou redes energizadas. Poderá ser necessária a utilização de coberturas isolantes para postes, bem como a execução da atividade com técnica de linha viva.** **Nota 28: Certificar-se de que há espaço suficiente para executar as manobras com guindauto.** **Nota 29: No caso de poste de fibra, acomodá-lo em um ponto próximo da locação.**	Eletricista / Operador do Guindauto **Riscos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 23**
Passo 2 Instalar poste com auxílio do guindauto (engastamento simples): a) Deslocar o estropo aproximadamente 40 cm acima do centro de gravidade; b) Prender estropo novamente no gancho da lança do guindauto; c) Fixar corda auxiliar na base do poste para possibilitar o movimento e direcionamento do poste, mantendo uma distância segura;	Eletricista / Operador do Guindauto **Riscos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 23**

d) Içar o poste e deixa-lo em balanço (sustentado pelo guindauto) a uma altura que permita a instalação da cruzeta e isoladores ou estruturas de rede compacta; e) Fixar a cruzeta (a 15 cm do topo) e isoladores ou estrutura de rede compacta; f) Erguer o poste lentamente e guiar a base para a cava (cuidado ao desviar de obstáculos); g) Alinhar e aprumar o poste; h) Desamarrar e recolher corda auxiliar; i) Se for necessário reforçar a base, seguir para o Passo 4; j) Caso contrário, realizar a compactação da terra de forma que o poste fique travado e evite tombamento ou inclinação. Apiloar a terra em camadas de 20 cm; k) Recuperar o calçamento, se necessário.	
Passo 3A Instalar poste (fibra) sem auxílio do guindauto e com cavalete articulado: a) Ancorar guincho manual: • É necessário realizar uma ancoragem auto equalizada com ponteiros de aço fixados na forma triangular e amarrados com cordas, conforme esquema da Figura 8; Figura 8 – Disposição dos ponteiros de aço na forma triangular  • Passar um estropo em dos ponteiros e fixar o guincho manual. **Nota 30: Nunca ancorar o guincho manual em árvores ou outros obstáculos.** **Nota 31: Alguns cavaletes articulados possuem ponto de ancoragem para o guincho manual.** b) Deslocar poste em direção a cava e posicionar o cavalete articulado: • Movimentar (rolar) o novo poste com auxílio de alavanca para a direção da cava na direção do cachimbo, de modo que seu topo	Eletricista **Riscos: 6, 8, 9, 10, 11, 16**

fique apoiado sobre um calço e sua base fique a 100 mm do pranchão, conforme Figura 7;

- Prender estropo no poste a 1/3 de seu comprimento (medido a partir do topo) e fixar no cabo do guincho manual;
- Instalar o cavalete articulado sobre o novo poste, conforme Figura 9;

Figura 9 – Afastamento do cavalete em relação ao eixo do poste

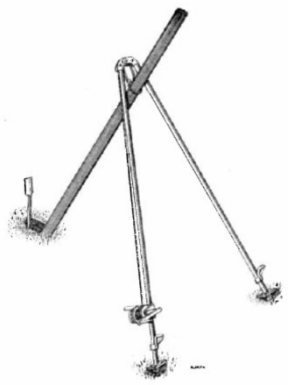


- Abrir dois buracos no solo para apoio dos pés do cavalete articulado, com pelo menos 1 m do eixo do novo poste;
- Dependendo das condições do solo no local, cravar ponteiros de aço para sustentar os pés do cavalete articulado;

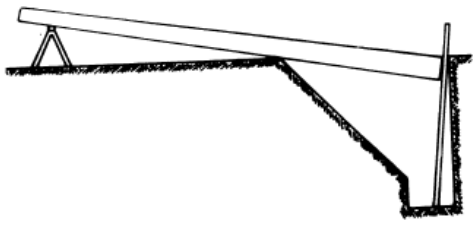
c) Erguer poste:

- Acionar o guincho manual, içando o poste, sustentado pelo cavalete, até 1 m do solo (topo), conforme Figura 10.

Figura 10 – Forma de içamento do cavalete articulado e guincho manual



- Amarrar duas cordas guias no novo poste;

• Acionar o guincho manual e levantar o poste, auxiliado pelas cordas guia, de forma que sua base escorregue pelo cachimbo, caia na cava (escorado pela tábua) e alivie o esforço sobre o cavalete; • Retirar cavalete articulado; • Retirar tabua da cava. d) Alinhar poste: • Girar o poste com auxílio do bastão alavanca para ficar posicionado de acordo com a direção do esforço exigido pela rede. Colocar a alavanca a 1 m da linha de afloramento; • Aprumar o poste; e) Se for necessário reforçar a base, seguir para o Passo 4; f) Caso contrário, realizar a compactação da terra de forma que o poste fique travado e evite tombamento ou inclinação. Apiloar a terra em camadas de 20 cm; g) Recuperar o calçamento, se necessário. **Nota 32: Para detalhes da montagem do poste de fibra seccionável, checar Anexo I.**	
Passo 3B Instalar poste (fibra) sem auxílio do guindauto e com forca e forquilha: a) Deslocar poste em direção a cava: • Movimentar (rolar) o novo poste com auxílio de alavanca para a direção da cava na direção do cachimbo, de modo que seu topo fique apoiado sobre um calço e sua base fique a 100 mm do pranchão, conforme Figura 7; • Levantar o poste e apoiar sobre um cavalete, conforme Figura 11. Figura 11 – Posicionamento do poste sobre o cavalete  Fonte: Eletrobrás, 1988	Eletricista **Riscos: 6, 8, 9, 10, 11, 16**

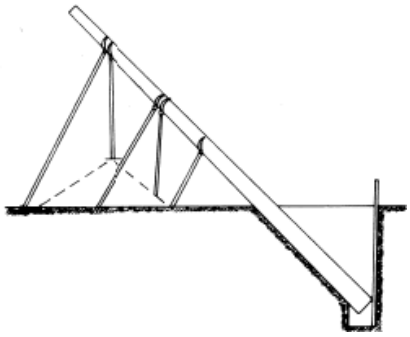
b) Erguer poste:

- Iniciar o levantamento do poste através da forquilha;

Nota 33: Os postes duplo T deverão ser apoiados na face de maior esforço.

- Continuar o levantamento com o auxílio das forcas, deslocando sempre a forquilha e as forcas no sentido da cava até o seu completo assentamento e verticalização, conforme Figura 12.

Figura 12 – Forma de içamento com forquilha e forca



Fonte: Eletrobrás, 1988

c) Alinhar poste:

- Retirar tabua da cava;
- Girar o poste com auxílio do bastão alavanca para ficar posicionado de acordo com a direção do esforço exigido pela rede. Colocar a alavanca a 1 m da linha de afloramento;
- Aprumar o poste;

d) Se for necessário reforçar a base, seguir para o Passo 4;

e) Caso contrário, realizar a compactação da terra de forma que o poste fique travado e evite tombamento ou inclinação. Apiloar a terra em camadas de 20 cm;

f) Recuperar o calçamento, se necessário.

Nota 34: Para detalhes da montagem do poste de fibra seccionável, checar Anexo I.

Passo 4

Reforço da base do poste (se necessário):

- **Engastamento com brita (estrutura de ângulo leve e solo de resistência duvidosa)**

a) Misturar brita na terra de enchimento da cava e molhar antes de socar;

Eletricista

Riscos: 6, 8, 9, 10, 11, 16

b) Aterrar e apiloar em camadas de 20 cm até que atinja o nível do solo;

c) Recuperar o calçamento, se necessário.

- **Engastamento com base reforçada (estrutura de ângulo leve e solo de resistência duvidosa ou estrutura de ângulo pesado e solo firme)**

a) Instalar primeira placa de concreto (80 x 20 x 10 cm) no fundo da cava no sentido oposto ao de maior esforço do poste. Para poste duplo T a placa deve facear o lado, conforme Figura 13;

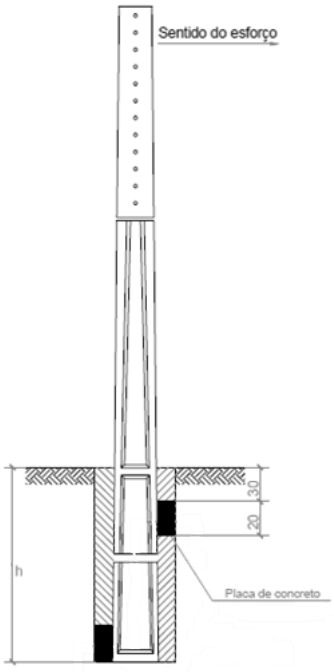
b) Aterrar e apiloar em camadas de 20 cm até que faltem 50 cm;

c) Instalar a segunda placa de concreto (80 x 20 x 10 cm) no sentido do maior esforço do poste. Da mesma forma, para poste duplo T a placa deve facear o lado liso;

d) Aterrar totalmente a cava em camadas de 20 cm até atingir o nível do solo;

e) Recuperar o calçamento, se necessário.

Figura 13 – Engastamento com base reforçada



Nota 35: Colocar com cuidado a placa de maneira que não fique espaços vazios entre a parede da cava e o poste, e nivelar horizontalmente cuidadosamente com o soquete.

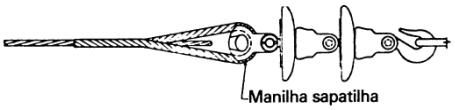
- **Engastamento com base concretada (estrutura de ângulo leve e solo de pouca resistência)**

a) Preparar concreto magro com traço 1:3:5 (cimento:areia:brita);

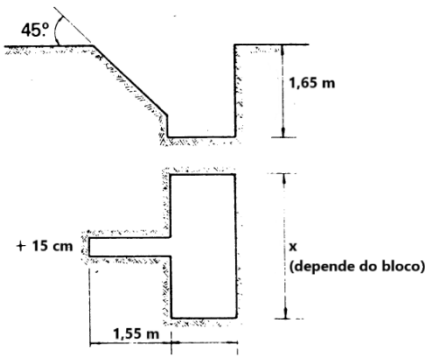
b) Lançar concreto na cava até formar uma base de 50 cm (assentar com soquete); c) Aterrar e apiloar em camadas de 20 cm até que faltem 80 cm; d) Lançar novamente concreto na cava até formar uma base de 50 cm; e) Aterrar e apiloar em camadas de 20 cm até que atinja o nível do solo; f) Recuperar o calçamento, se necessário. • **Engastamento com manilhas (solo de baixa resistência)** a) Aterrar com areia e brita nº 1 ou 2 em camadas de 20 cm até que atinja o nível do solo; b) Caso extremo, lançar concreto magro com traço 1:3:5 (cimento:areia:brita) na cava e assentar com soquete.	

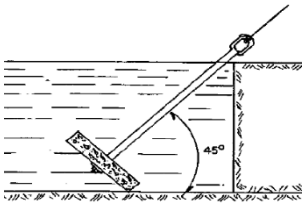
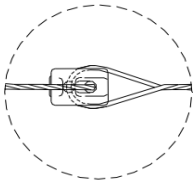
6.4.9 Instalação de cruzetas e isoladores

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Seguir diretrizes dos “procedimentos para trabalho em altura” conforme seção 6.4.4.	
Passo 2 Instalar cruzeta, quando necessário: a) Instalar bastão de içamento de cargas, junto com o conjunto de içamento (ou moitão, para os casos em que a cruzeta seja de concreto ou madeira); b) Instalar a corda do conjunto de içamento e uma corda auxiliar para guiar a subida. Instalar os pinos laterais (tipo 1 e 2) ou pinos auxiliares (tipo 3 e 4); c) Içar a cruzeta paralelamente ao poste; d) Subir a cruzeta pelas cordas até que seu topo se alinhe com o furo de fixação no poste; e) Desamarrar apenas a extremidade superior; f) Manter a cruzeta equilibrada com as mãos; g) Completar o içamento até alinhar o furo de fixação da cruzeta com o furo de fixação no poste; h) Encaixar o parafuso na cruzeta e no poste, e girar até a posição horizontal; i) Encaixar o segundo parafuso; j) Repetir o passo para a segunda cruzeta, se a estrutura for do tipo 2, 3 ou 4; k) Fixar a cruzeta na posição com arruelas e porcas; l) Desamarrar a corda de içamento da extremidade da cruzeta; m) Remover pinos auxiliares, se necessário; n) No caso da instalação da segunda cruzeta (estrutura tipo 2, 3 ou 4), instalar os parafusos passantes nas cruzetas, fixar uma à outra. **Nota 36: Caso a estrutura seja do tipo 3 ou 4, instalar as porcas olhais nas laterais das cruzetas no momento em que for instalar os parafusos passantes.**	Eletricista **Riscos: 9, 11, 17**

Passo 3 Instalar isoladores tipo pino, quando necessário: a) Içar balde de lona com os materiais e ferramentas necessárias (chaves de boca, pinos e isoladores); b) Instalar os pinos e isoladores nas cruzetas; c) Alinhar o leito do isolador no sentido da rede e realizar o aperto final; d) Descer o balde de lona com as ferramentas e desinstalar conjunto de içamento de materiais e ferramentas. **Nota 37: Para estrutura tipo 2, alinhar o leito conforme ângulo interno do condutor.**	Eletricista **Riscos: 9, 11, 17**
Passo 4 Instalar isoladores de ancoragem, quando necessário: a) Instalar gancho olhal e manilha sapatilha no isolador; b) Içar balde de lona com os isoladores; c) Fixar o isolador (polimérico ou cadeia de discos) no olhal. Atentar para colocar o gancho olhal de baixo para cima na porca olhal, conforme Figura 14; d) Descer o balde de lona com as ferramentas e desinstalar conjunto de içamento de materiais e ferramentas. Figura 14 – Forma correta para instalação do isolador de ancoragem  	Eletricista **Riscos: 9, 11, 17**

6.4.10 Estai de âncora

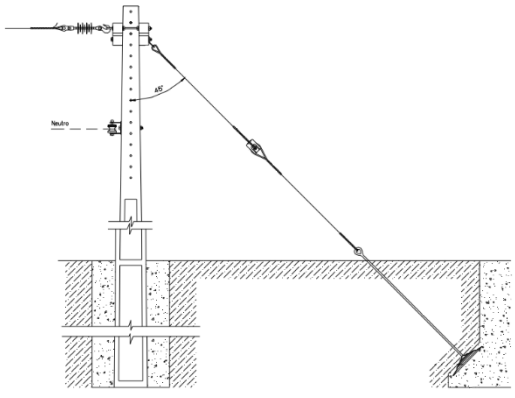
Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar cava para instalação da haste âncora: a) Demarcar a cava no solo; b) Em terrenos planos, a distância do afloramento da haste âncora no solo até a base do poste deve ser igual a altura da fixação do estai no poste até o solo; c) Em terrenos desnivelados, a distância entre a cava do estai e a base do poste pode ser de até duas vezes a altura da fixação do estai no poste até o solo, desde que o ângulo da cordoalha ao poste não seja superior a 45º; d) Abrir cava com profundidade que permita o ângulo correto da haste com afloramento na terra (próximo a 45º), conforme Figura 15; e) Depositar a terra a aproximadamente 0,50 m da beirada da cava. Figura 15 – Cava para estai de âncora  	Eletricista **Riscos: 6, 8, 10, 11**
Passo 2 Instalar haste âncora: • **1ª opção** a) Instalar a haste âncora na cava e observar o ângulo correto em relação à terra (não superior a 45º); b) Preparar traço de concreto, conforme projeto; c) Lançar concreto na cava até formar a base desejada (assentar com soquete). Se necessário, aterrar e apiloar em camadas de 20 cm até que atinja o nível do solo.	Eletricista **Riscos: 6, 8, 10, 11**

• **2ª opção** a) Fixar haste âncora em uma placa de concreto, conforme Figura 16; b) Observando o ângulo correto em relação à terra (não superior a 45º); c) Aterrar e apiloar em camadas de 20 cm até que atinja o nível do solo. Figura 16 – Estai com haste âncora em bloco de concreto 	
Passo 3 Preparar cabo de aço: a) Medir e cortar cabo de aço com comprimento adequado a altura do poste (usar tesourão); b) Instalar isolador de porcelana tipo castanha no meio do cabo de aço. Fixá-lo com alças pré-formadas em ambos os lados, conforme detalhe da Figura 17; Figura 17 – Fixação alternada das alças pré-formadas 	Eletricista **Riscos: 11**
Passo 4 Seguir diretrizes dos “procedimentos para trabalho em altura” conforme seção 6.4.4.	
Passo 5 Instalar cabo de aço: a) Içar materiais e ferramentas necessárias (alça para cabo de aço, chapa para estai 45º e sapatilha); b) Instalar chapa para estai de 45º. Fixar no parafuso inferior central da cruzeta de concreto que a conecta ao poste;	Eletricista **Riscos: 9, 10, 11, 17, 22, 23**

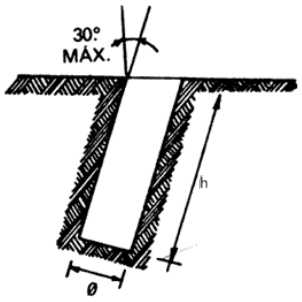
c) Içar uma extremidade do cabo de aço e encabeçar na chapa de 45º com a alça pré-formada e sapatilha;
d) Desinstalar conjunto de içamento e descer do poste;
e) Instalar esticador no cabo de aço na outra extremidade e prender guincho manual portátil na haste âncora;
f) Tensionar o cabo e observar esforço adequado;
g) Encabeçar cabo com alça pré-formada e sapatilha na haste âncora;
h) Desinstalar conjunto de tensionamento;
i) Fazer arremate nas pontas do cabo de aço. Aproveitar um dos tentos e dar cinco voltas em torno do cabo e cortar as pontas restantes.

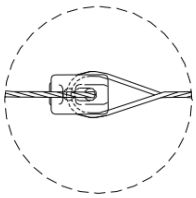
Na Figura 18 é possível visualizar a posição correta do estai com haste âncora.

Figura 18 – Estai de âncora (visão em corte)



6.4.11 Estai contra-poste

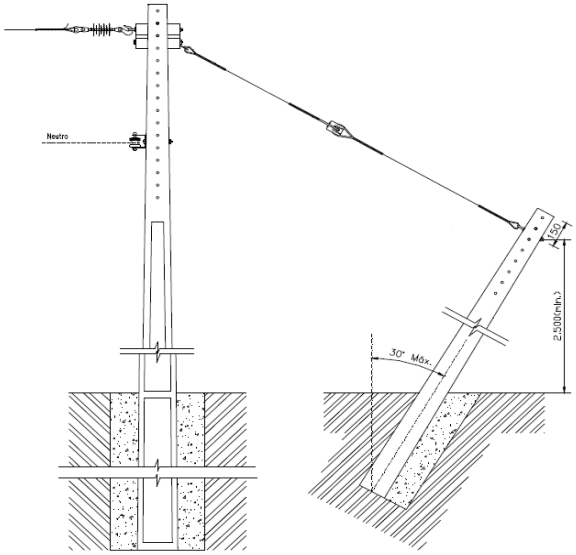
Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar cava para instalação do contra poste: a) Demarcar a cava no solo; b) Iniciar a cava utilizando alavanca. Abrir uma base ∅ com comprimento 0,30 m maior que o diâmetro do poste (Figura 19); c) Com a cavadeira, aprofundar a cava até a profundidade ideal (comprimento "h" igual a 10% do comprimento do poste + 0,60 m), conforme detalhe da Figura 19; d) Depositar a terra a aproximadamente 0,50 m da beirada da cava. Figura 19 – Cava para contra-poste  	Eletricista **Riscos: 6, 8, 10, 11**
Passo 2 Instalar contra-poste: a) Ainda com o contra-poste no solo, instalar parafuso olhal na furação a 15 cm do topo na face lisa; b) Estabilizar e nivelar o guindauto com o acionamento das sapatas; • Acionar a embreagem e engatar a tomada de força para movimentação das sapatas estabilizadoras; • Colocar o calço, descer as sapatas e estabilizar o veículo (em solos com baixa capacidade de suporte, ampliar base das sapatas com placas ou similares); c) Instalar estropo (observar comprimento e carga de trabalho adequada) no centro de gravidade; d) Prender estropo no gancho da lança do guindauto;	Eletricista **Riscos: 6, 8, 10, 11**

e) Içar e implantar o poste na cava; f) O contra poste deverá ficar com a face lisa voltada para o sentido do esforço, onde será fixado o cabo de aço; g) Segurar o contra poste com o guindauto de forma que mantenha a inclinação correta (máximo 30º); h) Aterrar e apiloar em camadas de 20 cm na face contrária ao esforço até que atinja o nível do solo. Se necessário, reforçar a base com concreto.	
Passo 3 Preparar cabo de aço: a) Medir e cortar cabo de aço com comprimento adequado a altura do poste (usar tesourão); b) Instalar isolador de porcelana tipo castanha no meio do cabo de aço. Fixá-lo com alças pré-formadas em ambos os lados, conforme detalhe da Figura 20; Figura 20 – Fixação alternada das alças pré-formadas 	Eletricista **Riscos: 11**
Passo 4 Seguir diretrizes dos “procedimentos para trabalho em altura” conforme seção 6.4.4.	
Passo 5 Instalar cabo de aço: a) Içar materiais e ferramentas necessárias (alça para cabo de aço, chapa para estai 45º e sapatilha); b) Instalar chapa para estai de 45º. Fixar no parafuso inferior central da cruzeta de concreto que conecta ao poste; c) Içar uma extremidade do cabo de aço e encabeçar na chapa de 45º com a alça pré-formada e sapatilha; d) Descer conjunto de içamento e descer do poste;	Eletricista **Riscos: 9, 10, 11, 17, 22, 23**

e) Seguir diretrizes do **Passo 4** e posicionar-se no contra-poste;
f) Içar materiais e ferramentas necessárias (alça para cabo de aço, sapatilha, estropo, esticador e guincho manual portátil);
g) Fixar estropo acima do parafuso olhal no contra-poste;
h) Prender guincho manual portátil no estropo, instalar esticador no cabo de aço e fixar na outra extremidade do guincho;
i) Tensionar o cabo e observar esforço adequado;
j) Encabeçar cabo com alça pré-formada e sapatilha no parafuso olhal;
k) Desinstalar conjunto de tensionamento;
l) Desinstalar conjunto de içamento e descer do contra-poste.

Na Figura 21 é possível visualizar a posição correta do estai em contra-poste.

Figura 21 – Estai contra-poste (visão em corte)



6.4.12 Estai cruzeta a poste

Nota 38: Estai no poste que sustenta exclusivamente rede secundária.

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Medir e cortar cabo de aço com comprimento adequado (usar tesourão).	Eletricista **Riscos: 11**
Passo 2 Seguir diretrizes dos “procedimentos para trabalho em altura” conforme seção 6.4.4.	
Passo 3 Instalar cabo de aço: a) Içar materiais e ferramentas necessárias (alça para cabo de aço, parafuso ou porca olhal e sapatilha); b) Instalar parafuso ou porca olhal no poste; **Nota 39: Para estrutura B3, a instalação da porca olhal para fixação do cabo de aço com alça pré-formada e sapatilha deverá ser no parafuso central da cruzeta de concreto.** c) Içar uma extremidade do cabo de aço e encabeçar no olhal com a alça pré-formada e sapatilha; d) Descer as ferramentas e descer do poste; e) Seguir diretrizes do **Passo 2** e posicionar-se no poste do estai; f) Içar materiais e ferramentas necessárias (alça para cabo de aço, parafuso olhal, sapatilha, estropo, esticador e guincho manual portátil); g) Instalar parafuso olhal no poste na face lateral logo acima da estrutura de baixa tensão; h) Fixar estropo acima do parafuso olhal instalado; i) Prender guincho manual portátil no estropo, instalar esticador no cabo de aço e fixar na outra extremidade do guincho; j) Tensionar o cabo e observar esforço adequado; k) Encabeçar cabo com alça pré-formada e sapatilha no parafuso olhal; l) Desinstalar conjunto de tensionamento; m) Descer ferramentas de tensionamento; n) Içar conector tipo cunha e ferramenta de aplicação adequada;	Eletricista **Riscos: 9, 10, 11, 17, 22, 23**

o) Aterrar cabo de aço ao neutro da rede de baixa tensão;

p) Descer ferramentas, desinstalar conjunto de içamento e descer do poste.

Na Figura 22 e 23 é possível visualizar a posição correta do estai cruzeta a poste.

Figura 22 – Estai cruzeta a poste (visão em corte)

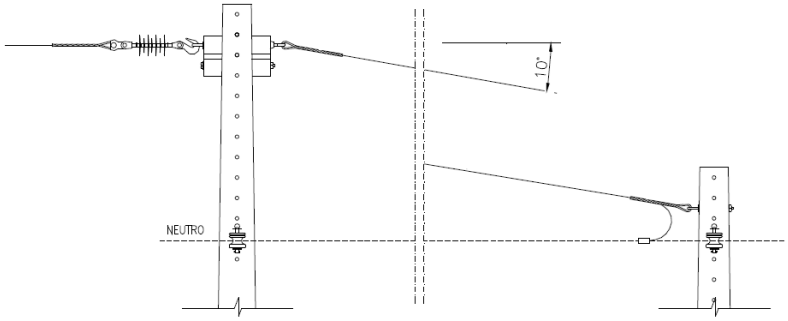
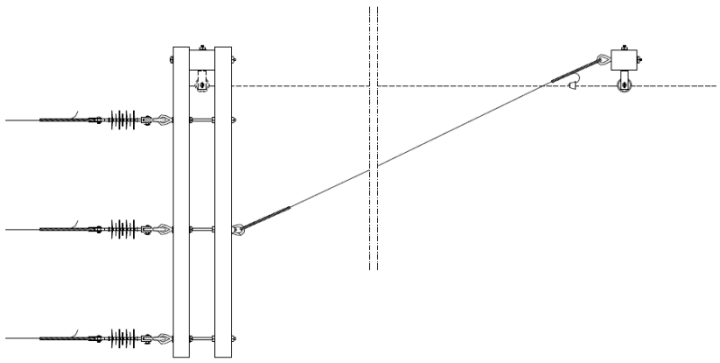


Figura 23 – Estai cruzeta B3 a poste (visão em corte)



6.4.13 Estai cruzeta a cruzeta

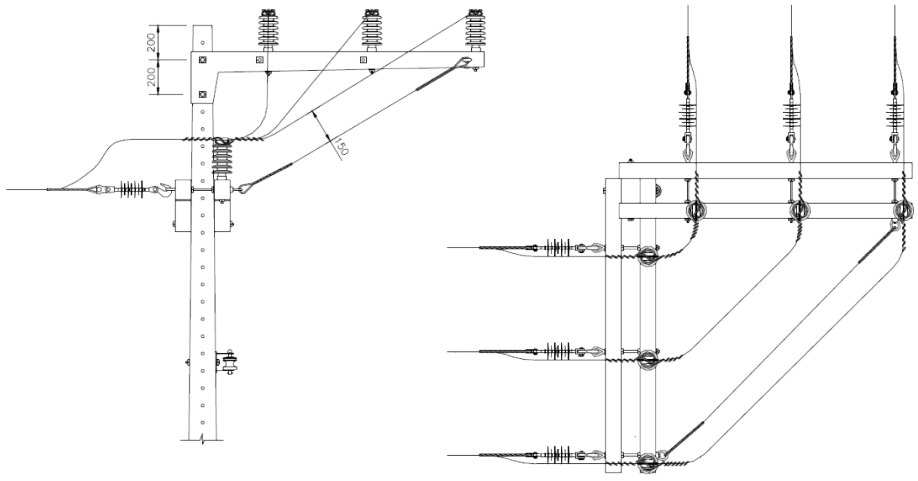
Nota 40: Este tipo de estaiamento somente se aplica quando os esforços dos condutores são iguais em ambos os níveis de cruzetas, não excedendo para cada nível o valor de 700 daN. Em outros casos, estaiar as cruzetas independentemente.

Nota 41: O estai de cruzeta a cruzeta não absorve os esforços dos condutores sobre o poste. Assim, o estaiamento do poste deverá ser considerado isoladamente.

Nota 42: O estai de cruzeta a cruzeta aplica-se à estrutura tipo beco.

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Medir e cortar cabo de aço com comprimento adequado (usar tesourão).	Eletricista **Riscos: 11**
Passo 2 Seguir diretrizes dos “procedimentos para trabalho em altura” conforme seção 6.4.4.	
Passo 3 Instalar cabo de aço: a) Içar materiais e ferramentas necessárias (alças para cabo de aço, porcas olhais, sapatilhas, estropo, esticador e guincho manual portátil); b) Instalar porca olhal na fase A (mais externa) de ambas as cruzetas, primeiro e segundo nível; c) Içar uma extremidade do cabo de aço e encabeçar no olhal com a alça pré-formada e sapatilha na estrutura do primeiro nível; d) Fixar estropo na estrutura do segundo nível; e) Prender guincho portátil manual no estropo, instalar esticador no cabo de aço e fixar na outra extremidade do guincho; f) Tensionar o cabo e observar esforço adequado; g) Encabeçar cabo com alça pré-formada e sapatilha na porca olhal na estrutura do segundo nível; h) Desinstalar conjunto de tensionamento; i) Descer ferramentas, desinstalar conjunto de içamento e descer do poste. Na Figura 24 é possível visualizar a posição correta do estai cruzeta a cruzeta.	Eletricista **Riscos: 9, 10, 11, 17, 22**

Figura 24 – Estai cruzeta a cruzeta (visão em corte)



6.4.14 Instalação de estrutura de rede secundária

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Seguir diretrizes dos “procedimentos para trabalho em altura” conforme seção 6.4.4.	
Passo 2 Instalar estrutura da rede secundária: a) Içar materiais e ferramentas necessárias (parafuso cabeça quadrada, armação secundária, isolador); b) Fixar porca olhal ou armação secundária e roldana no poste com o parafuso cabeça quadrada a pelo menos 80 cm abaixo do eixo da cruzeta da rede primária; c) Descer ferramentas; d) Desinstalar conjunto de içamento e descer do poste.	Eletricista **Riscos: 9, 11, 17**

6.4.15 Lançamento, nivelamento e tensionamento de rede compacta (cabo spacer)

Nota 43: Para execução dessa etapa, é necessário que todos os postes estejam com suas estruturas instaladas.

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Procedimentos iniciais para lançamento do cabo mensageiro: a) Seguir diretrizes dos “procedimentos para trabalho em altura” conforme seção 6.4.4; b) Estaiar provisoriamente a primeira e a última estrutura do trecho de lançamento quando não houver estaiamento definitivo; c) Içar e instalar roldanas para lançamento do cabo mensageiro.	Eletricista **Riscos: 6, 9, 10, 11, 17**
Passo 2 Lançamento do cabo mensageiro: a) Preparar bobina de cabo, colocar no cavalete com sistema de frenagem e posicioná-la antes do primeiro poste no solo ou no veículo (manter um afastamento mínimo de 5 m); b) Amarrar a corda guia na extremidade do cabo; c) Içar a corda guia e encaixar na roldana do primeiro poste; d) Descer a extremidade da corda guia; e) Girar a bobina de cabo e puxar a corda até o próximo poste (manter ritmo lento e uniforme, sem puxões violentos); f) Repetir os itens “c” a “e” até o penúltimo poste (seguir quantidade de vãos determinado em projeto); g) Puxar extremidade até chegar no último poste e encabeçar no parafuso olhal com alça pré-formada e sapatilha.	Eletricista **Riscos: 6, 8, 9, 10, 11, 17**
Passo 3 Tensionar e nivelar cabo mensageiro: a) Içar materiais e ferramentas necessárias (estropo, guincho manual portátil, esticador, dinamômetro, alça pré-formada e sapatilha); b) Fixar estropo no poste; c) Fixar o guincho portátil no estropo;	Eletricista **Riscos: 6, 9, 10, 11, 17**

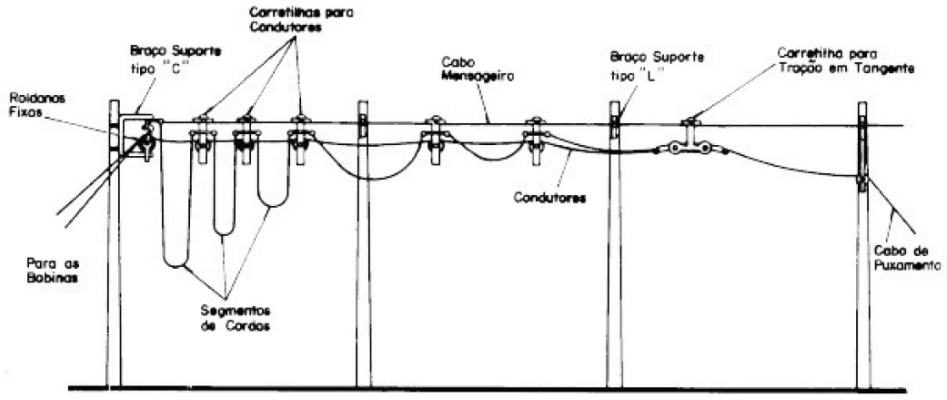
d) Prender o esticador no condutor a ser nivelado e fixar no guincho; e) Acionar o conjunto de tensionamento até atingir o valor do esforço especificado em projeto; f) Cortar o cabo; g) Encabeçar o cabo no parafuso olhal com alça pré-formada e sapatilha; h) Desinstalar conjunto de tensionamento; i) Descer ferramentas.	
Passo 4 Lançamento dos condutores: a) Preparar bobinas de cabos, colocar nos cavaletes com sistema de frenagem e posicioná-las antes do primeiro poste no solo ou no veículo (manter um afastamento mínimo de 5 m); b) Instalar grampo de ancoragem provisório nos condutores; c) Amarrar a corda guia na extremidade do grampo de ancoragem provisório; **Nota 44: Utilizar o nó fiel para fixar a corda ao grampo de ancoragem.** **Nota 45: O grampo de ancoragem utilizado para lançar o condutor não poderá ser reaproveitado na instalação da rede.** d) Instalar carretilhas para lançamento dos condutores (Figura 25a) ao longo do cabo mensageiro. Cada carretilha deve estar amarrada a outra carretilha a uma distância de 10 m; e) Instalar carretilha de cabos (fixa) na primeira estrutura, Figura 25b; f) No primeiro poste, iniciar o lançamento dos condutores (passar pela carretilha fixa); g) Instalar a carretilha de tração nos condutores (Figura 25c); h) Girar a bobina de cabo e puxar a corda até o próximo poste (manter ritmo lento e uniforme, sem puxões violentos); i) Puxar os condutores até o último poste (seguir quantidade de vãos determinado em projeto); j) Içar materiais isoladores de ancoragem com manilha sapatilha e grampos de ancoragem; k) Encabeçar os condutores nos isoladores com grampo de ancoragem. Na Figura 26 é possível visualizar o esquema de lançamento de cabos.	Eletricista **Riscos: 6, 8, 9, 10, 11, 17**

Figura 25 – a) Carretilha para lançamento de condutores da rede compacta sobre o cabo mensageiro; b) Carretilha fixa do primeiro poste; c) Carretilha de tração



(a) (b) (c)

Figura 26 – Esquema de lançamento de condutores em rede compacta



Nota 46: Evitar que o cabo entre em contato com o solo e também com outros elementos que possam ferir ou arranhar a cobertura.

Nota 47: Para estruturas em ângulo, utilizar carretilha de tração em ângulo.

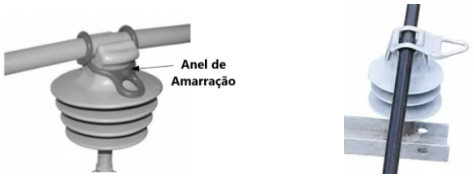
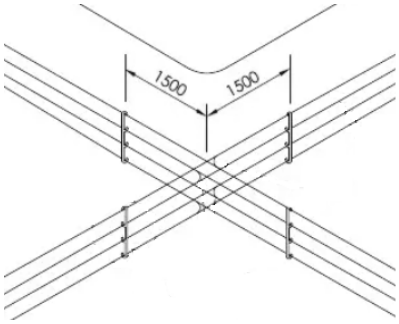
Passo 5

Tensionar e nivelar os condutores:

a) Içar materiais e ferramentas necessárias (estropo, guincho manual portátil, esticadores, dinamômetro, isoladores de ancoragem com manilha sapatilha e grampos de ancoragem);
b) Fixar estropo no poste;
c) Fixar o dinamômetro no estropo e no guincho manual portátil;
d) Fixar o guincho no grampo de ancoragem provisório;
e) Acionar o conjunto de tensionamento até atingir o valor do esforço especificado em projeto (tracionar as três fases ao mesmo tempo);

Eletricista

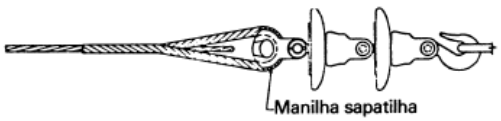
Riscos: 6, 9, 10, 11, 17, 22, 23

f) Cortar os condutores de forma que não sejam necessárias conexões intermediárias entre a linha e os equipamentos a serem conectados (os jumpers devem possuir apenas um ponto de conexão por fase); g) Encabeçar os condutores nos isoladores com grampo de ancoragem; h) Desinstalar conjunto de tensionamento; i) Descer ferramentas.	
Passo 6 Realizar as amarrações nos isoladores de pino das estruturas intermediárias: a) Alinhar o leito do isolador no sentido da rede; b) Assentar o condutor no isolador; c) Passar o anel de amarração por cima do condutor ou auto travá-lo, prendendo-o no isolador, conforme Figura 27. Figura 27 – Amarração com anel ou por meio de auto trava do próprio isolador 	Eletricista **Riscos: 6, 9, 10, 11, 17**
Passo 7 Instalar espaçadores: a) Instalar espaçadores losangular conforme distância determinada em projeto; b) Retirar carretilhas de lançamento conforme instalação dos espaçadores; c) Em cruzamentos aéreos, instalar espaçadores verticais a 1,5 m do eixo, em ambos os lados, conforme Figura 28. Figura 28 – Espaçadores verticais em cruzamentos de rede compacta 	Eletricista **Riscos: 6, 9, 17**

6.4.16 Lançamento, nivelamento e tensionamento de rede convencional (cabo nu)

Nota 48: Para execução dessa etapa, é necessário que todos os postes estejam com suas estruturas instaladas.

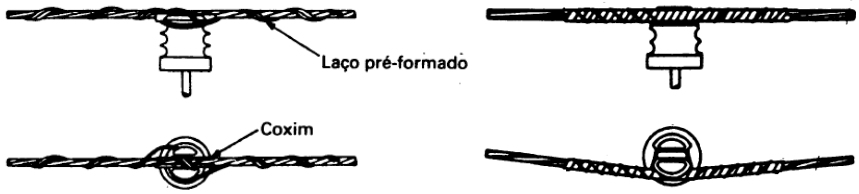
Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Procedimentos iniciais para lançamento dos cabos: a) Seguir diretrizes dos “procedimentos para trabalho em altura” conforme seção 6.4.4; b) Estaiar provisoriamente a primeira e a última estrutura do trecho de lançamento quando não houver estaiamento definitivo; c) Içar e instalar roldanas em todos os postes, com exceção do último. **Nota 49: Nas estruturas tipo B, é necessário realizar o estai cruzeta-poste.**	Eletricista **Riscos: 6, 9, 10, 11, 17**
Passo 2 Lançamento dos condutores: a) Preparar bobina de cabo, colocar no cavalete com sistema de frenagem e posicioná-la antes do primeiro poste no solo ou no veículo (manter um afastamento mínimo de 5 m); b) Amarrar a corda guia nos condutores; c) Içar a corda guia e passar pelo sulco da roldana no primeiro poste (acionar a trava da roldana); d) Descer a extremidade da corda guia; e) Girar a bobina de cabo e puxar a corda até o próximo poste (manter ritmo lento e uniforme, sem puxões violentos); f) Repetir os itens “c” a “e” até o penúltimo poste (seguir quantidade de vãos determinado em projeto); g) Puxar extremidade até chegar no último poste e encabeçar no isolador de ancoragem com alça pré-formada e manilha sapatilha; h) Girar bobina ao contrário para retirar folga do cabo; i) Repetir o passo para os demais condutores.	Eletricista **Riscos: 6, 8, 9, 10, 11, 17**

Passo 3 Tensionar e nivelar os condutores: a) Içar materiais e ferramentas necessárias (estropo, guincho manual portátil, esticadores, dinamômetro, isoladores de ancoragem com manilha sapatilha e alças pré-formadas); b) Nas estruturas tipo N, deve-se tracionar primeiro o condutor central, depois os laterais de forma simultânea; nas estruturas tipo B, deve-se tracionar primeiro o condutor mais próximo do poste, em seguida o condutor central e por último o lateral; c) Fixar estropo enlaçando as duas cruzetas; d) Fixar o dinamômetro no estropo e no guincho manual portátil; e) Prender o esticador no condutor a ser nivelado e fixar no guincho; f) Acionar o conjunto de tensionamento até atingir o valor do esforço especificado em projeto; g) Cortar os condutores de forma que não sejam necessárias conexões intermediárias entre a linha e os equipamentos a serem conectados (os jumpers devem possuir apenas um ponto de conexão por fase); h) Encabeçar o condutor no isolador de ancoragem com manilha sapatilha e alça pré-formada, conforme Figura 29; i) Repetir os itens “e” a “h” para os demais condutores; j) Desinstalar conjunto de tensionamento e descer ferramentas. Figura 29 – Encabeçamento com manilha sapatilha e alça pré-formada  	Eletricista **Riscos: 6, 9, 10, 11, 17, 22, 23**
Passo 4 Realizar as amarrações nos isoladores de pino: d) Alinhar o leito do isolador no sentido da rede (para estrutura tipo 2, alinhar o leito conforme ângulo interno do condutor); e) Retirar os condutores das roldanas e colocar sobre os isoladores; f) Instalar o coxim no cabo e passar o laço ou anel de amarração pela saia superior do isolador;	Eletricista **Riscos: 6, 9, 10, 11, 17**

g) Assentar o condutor no isolador (nos trechos em ângulo, apoiar os condutores na lateral do isolador);

h) Enrolar o laço pré-formado no mesmo sentido do encordoamento nos dois lados do condutor, prendendo-o no isolador, conforme Figura 30.

Figura 30 – Amarração com laço pré-formado em trecho sem ângulo e com ângulo, respectivamente

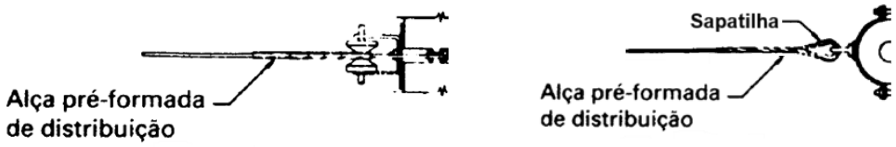


Nota 50: Não colocar, em hipótese alguma, os condutores na segunda saia dos isoladores de pino ou topo, pois compromete o nível de isolação do dispositivo.

6.4.17 Lançamento, nivelamento e tensionamento de cabo multiplexado (baixa tensão)

Nota 51: Para execução dessa etapa, é necessário que todos os postes estejam com suas estruturas instaladas.

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Procedimentos iniciais para lançamento dos cabos: a) Seguir diretrizes dos “procedimentos para trabalho em altura” conforme seção 6.4.4; b) Içar e instalar carretilhas para lançamento de cabo multiplexado em todos os postes, com exceção do último.	Eletricista **Riscos: 6, 9, 10, 11, 17**
Passo 2 Lançamento do cabo: a) Preparar bobina de cabo, colocar no cavalete com sistema de frenagem e posicioná-la antes do primeiro poste no solo ou no veículo (manter um afastamento mínimo de 5 m); b) Passar cabo pela carretilha no primeiro poste (onde será instalado o posto de transformação); c) Girar a bobina de cabo e puxar o cabo até o próximo poste (manter ritmo lento e uniforme, sem puxões violentos); d) Repetir os itens “b” a “c” até o penúltimo poste (seguir quantidade de vãos determinado em projeto); e) Puxar extremidade até chegar no último poste e encabeçar com alça pré-formada na armação secundária e isolador tipo roldana ou na porca olhal com uso de sapatilha.	Eletricista **Riscos: 6, 8, 9, 10, 11, 17**
Passo 3 Tensionar, nivelar e encabeçar o cabo: a) Içar materiais e ferramentas necessárias (estropo, guincho manual portátil, esticadores, dinamômetro, alça pré-formada e sapatilha); b) Fixar estropo enlaçando o poste; c) Fixar o dinamômetro no estropo e no guincho manual portátil;	Eletricista **Riscos: 6, 9, 10, 11, 17, 22, 23**

d) Prender o esticador no condutor a ser nivelado (condutor neutro) e fixar no guincho; e) Acionar o conjunto de tensionamento até atingir o valor do esforço especificado em projeto; f) Cortar os condutores de forma que não sejam necessárias conexões intermediárias entre a linha e os equipamentos a serem conectados; g) Encabeçar com alça pré-formada na armação secundária e isolador tipo roldana ou na porca olhal com uso de sapatilha, conforme Figura 31; h) Desinstalar conjunto de tensionamento e descer ferramentas. Figura 31 – Encabeçamento da rede secundária  **Nota 52: Todo fim de rede secundária deve ser aterrado.**	
Passo 4 Realizar as amarrações nas armações secundárias: a) Passar o laço pré-formado no isolador roldana; b) Assentar o condutor no isolador; c) Enrolar o laço pré-formado no mesmo sentido do encordoamento nos dois lados do condutor.	Eletricista **Riscos: 6, 9, 10, 11, 17**

6.4.18 Instalação de chave fusível

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Seguir diretrizes dos “procedimentos para trabalho em altura” conforme seção 6.4.4.	
Passo 2 Instalar cruzeta no segundo nível, caso necessário: a) Instalar bastão de içamento de cargas, junto com o conjunto de içamento (ou moitão, para os casos em que a cruzeta seja de concreto ou madeira); b) Instalar a corda do conjunto de içamento e uma corda auxiliar para guiar a subida. Instalar os pinos laterais para facilitar a amarração; c) Içar a cruzeta paralelamente ao poste; d) Subir a cruzeta pelas cordas até que seu topo se alinhe com o furo de fixação no poste (verificar cota em projeto ou norma técnica aplicável); e) Desamarrar apenas a amarração superior; f) Manter a cruzeta equilibrada na vertical com as mãos; g) Completar o içamento até alinhar o furo de fixação da cruzeta com o furo de fixação no poste; h) Encaixar o parafuso na cruzeta e no poste, e girar até a posição horizontal; i) Encaixar o segundo parafuso; j) Fixar a cruzeta na posição com arruelas e porcas; k) Desamarrar a corda de içamento da extremidade da cruzeta; l) Remover os pinos auxiliares.	Eletricista **Riscos: 9, 17**
Passo 3 Instalar chave fusível: a) Içar materiais e ferramentas necessárias (chaves de boca, chave fusível sem os cartuchos); b) Instalar a chave em seu suporte tipo L na cruzeta (observar a correta instalação da arruela de trava); c) Conectar os condutores nos terminais da chave (não deve ter ponto intermediário entre o terminal da chave e a rede);	Eletricista **Riscos: 9, 17**

d) Desenroscar a parte superior do porta-fusível, instalar o elo fusível com categoria e valor adequado, e realizar o tensionamento do elo; e) Içar porta-fusível; f) Instalar o porta-fusível e fechar para verificar o encaixe; g) Abrir a chave até seu ângulo máximo e certificar que o porta-fusível não está muito próximo do jumper inferior; h) Fechar e abrir com o bastão universal para certificar o perfeito funcionamento; i) Deixar a chave aberta; j) Descer balde de lona com as ferramentas; k) Desinstalar conjunto de içamento e descer do poste. **Nota 53: Observar o dimensionamento do elo fusível.** **Nota 54: Os portas-fusíveis deverão estar com a tampa superior totalmente rosqueada.** **Nota 55: Se necessário, solicitar apoio da linha viva para instalação dos jumpers das chaves nos condutores primário.**	

6.4.19 Instalação de chave seccionadora unipolar

Nota 56: Para execução dessa etapa, é necessário que todos os postes estejam com suas estruturas instaladas.

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Seguir diretrizes dos “procedimentos para trabalho em altura” conforme seção 6.4.4.	
Passo 2 Instalar chave seccionadora: a) Içar materiais e ferramentas necessárias (chaves de boca, chave seccionadora); b) Manter a chave na posição correta por meio da corda auxiliar. Deverá ser instalada com a abertura da lâmina para o lado da carga, ou seja, a lâmina deverá ficar desenergizada quando a chave estiver aberta; c) Fixar a chave através da sua ferragem e parafusos; d) Conectar os condutores nos terminais da chave (não deve ter ponto intermediário entre o terminal da chave e a rede); e) Abrir a lâmina de contato até seu ângulo máximo; f) Fechar e abrir com o bastão universal para certificar o perfeito funcionamento; g) Deixar a chave aberta; h) Descer balde de lona com as ferramentas; i) Desinstalar conjunto de içamento e descer do poste.	Eletricista **Riscos: 9, 17**

6.4.20 Instalação de para-raios

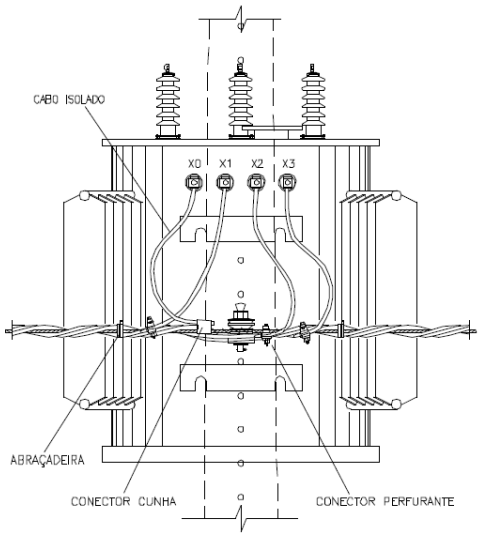
Nota 57: Para execução dessa etapa, é necessário que todos os postes estejam com suas estruturas instaladas.

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Seguir diretrizes dos “procedimentos para trabalho em altura” conforme seção 6.4.4.	
Passo 2 Instalar para-raios: a) Içar materiais e ferramentas necessárias (chaves de boca, para-raios); b) Instalar o para-raios na cruzeta através da sua base de fixação e parafusos; c) Dimensionar o comprimento do cabo de forma que não toque na rede energizada durante o acionamento do desligador automático; d) Conectar o aterramento; e) Conectar jumper da fase f) Descer balde de lona com as ferramentas; g) Desinstalar conjunto de içamento e descer do poste.	Eletricista **Riscos: 9, 17**

6.4.21 Instalação de transformador com o auxílio de guindauto

Nota 58: Para instalação das chaves fusíveis na estrutura do segundo nível, seguir os passos da seção 6.4.18 Instalação de chaves fusíveis.

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Seguir diretrizes dos “procedimentos para trabalho em altura” conforme seção 6.4.4.	
Passo 2 Estabilizar e nivelar o guindauto com o acionamento das sapatas: a) Acionar a embreagem e engatar a tomada de força para movimentação das sapatas estabilizadoras; b) Colocar o calço, descer as sapatas e estabilizar o veículo (em solos com baixa capacidade de suporte, ampliar base das sapatas com placas ou similares); c) Aterrar o veículo, se necessário. Nesse caso, o operador do guindauto deverá estar com luvas isolantes (conforme classe de tensão) e sobre uma banqueta isolante durante o manuseio do equipamento. **Nota 59: Caso necessário, realizar a atividade com o apoio da equipe de linha viva** **Nota 60: Certificar-se de que há espaço suficiente para executar as manobras com guindauto.**	Eletricista / Operador do Guindauto **Riscos: 7, 8, 11**
Passo 3 Instalar transformador seguindo o padrão de montagem da NT.00007.EQTL – Padrão de Estruturas para Equipamentos: a) Içar e instalar três chaves fusíveis na estrutura do segundo nível, conforme seção 6.4.18 Instalação de chave fusível; b) Instalar para-raios na carcaça do trafo quando aplicado; c) Fixar estropo (observar comprimento e carga de trabalho adequada) nas alças do trafo; d) Amarrar corda auxiliar na base do trafo para afastá-lo de obstáculos; e) Fixar o gancho de suspensão na parte central do estropo; f) Içar trafo com o acionamento do guindauto e posicioná-lo no poste (verificar cota em projeto ou norma técnica aplicável);	Eletricista / Operador do Guindauto **Riscos: 7, 9, 11, 17, 23**

g) Fixar o trafo e apertar porcas e parafusos; h) Retirar estropo, corda auxiliar da base e depositar no balde lona; i) Recolher lança e sapatas do guindauto.	
Passo 4 Realizar as conexões do transformador: a) Conectar primeiro o cabo da malha de aterramento na carcaça; b) Depois, os cabos nos terminais de alta tensão e dos jumpers dos para-raios, caso estes sejam instalados na carcaça do trafo; c) Por fim, os condutores de baixa tensão. Conectar os condutores nos terminais das buchas secundárias e conectar à rede secundária, conforme Figura 32; d) Conectar a bucha de neutro ao condutor da malha de aterramento ligado à carcaça; e) Desinstalar conjunto de içamento e descer do poste. Figura 32 – Ligação da baixa tensão do transformador  **Nota 61: A operação das chaves deverá ser realizada após conclusão da obra.**	Eletricista **Riscos: 9, 17**

6.4.22 Instalação de transformador sem o auxílio de guindauto

Nota 62: Esse procedimento operacional limita-se à substituição de transformadores monofásicos ou bifásicos com potência máxima até 50,0 kVA e transformadores trifásicos com potência máxima até 45 kVA, desde que não ultrapassem o peso máximo de 500 kg.

Nota 63: A talha manual de corrente apresenta elevada vantagem mecânica, reduzindo substancialmente o esforço de içamento aplicado pelo operador, em proporção aproximada de 1:100 em relação à carga suspensa. Dessa forma, para a movimentação de cargas de até 500 kg, o esforço manual exigido do colaborador situa-se, em média, entre 5 kg e 10 kg de tração na corrente de acionamento (consideradas as perdas por atrito inerentes ao sistema), caracterizando condição operacional ergonomicamente favorável e segura para a execução do içamento manual.

Nota 64: Em locais sem acesso para veículos, nos quais se faça necessário o transporte manual do transformador, deverá ser previamente avaliada a logística de movimentação da carga, de modo a assegurar que o esforço individual não exceda, preferencialmente, o limite de 23 kg por colaborador. Tal avaliação deverá observar os princípios estabelecidos na Análise Ergonômica do Trabalho (AET), nos termos da NR-17, bem como os critérios técnicos da Equação de Levantamento do NIOSH e da ABNT NBR ISO 11228-1, considerando as condições reais de execução da atividade.

Nota 65: Excepcionalmente, admite-se o transporte manual de transformador monofásico de 5 kVA por dois eletricistas, mediante utilização de alças fixadas nos suportes de içamento e execução conforme as orientações descritas no Passo 2 desta atividade.

PASSO / DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
Passo 1 Seguir diretrizes dos “procedimentos para trabalho em altura” conforme seção 6.4.4.	
Passo 2 Içar balde de lona com as ferramentas (chaves de boca) e corda auxiliar. **Nota 66: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricista **Riscos: 17**
Passo 3 Instalar conjunto de içamento de carga: a) Içar o suporte extensor (braço curvo) e fixá-lo no poste acima do ponto onde será instalado o transformador; b) Içar talha ou moitão e fixar no suporte extensor. **Nota 67: O moitão duplo, composto por duas polias móveis (n = 2), proporciona**	Eletricista **Riscos: 9, 17**

vantagem mecânica de 4:1 (2^n), reduzindo o esforço aplicado pelo operador para aproximadamente um quarto da carga suspensa. Dessa forma, sua utilização é recomendada para o içamento manual de trafos com massa de até 100 kg (conforme Quadro 1), observando-se os limites de esforço humano admissíveis e as condições seguras de operação.

Quadro 1 – Potência dos transformadores de distribuição e suas respectivas massas médias de acordo com a classe de tensão

Nº Fase	Potência [kVA]	Massa [kg] *Valor médio		
		15 kV	24,2 kV	36,2 kV
1F	**5**	100	110	120
1F	**10**	130	140	150
1F	**15**	140	160	170
1F	**25**	200	210	220
1F	**37,5**	250	260	270
1F	**50**	320	330	340
3F	**45**	320	350	370

Passo 4

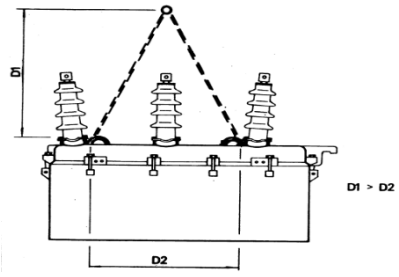
Eletricista

Riscos: 9, 10, 11, 17, 23

Instalar transformador:

a) Instalar para-raios, caso estes estejam instalados na carcaça do trafo;
b) Instalar o estropo e o gancho da talha ou moitão no transformador que está sobre a carroceria do veículo. Atentar para o comprimento correto do estropo, conforme Figura 33 (D1>D2 para evitar a quebra das buchas);
c) Amarrar corda auxiliar na base do trafo para afastá-lo de obstáculos;
d) Içar o novo transformador puxando a corrente de elevação da talha ou corda do moitão;
e) Fixar o trafo e apertar porcas e parafusos;
f) Retirar corda auxiliar da base do trafo e depositar no balde lona.

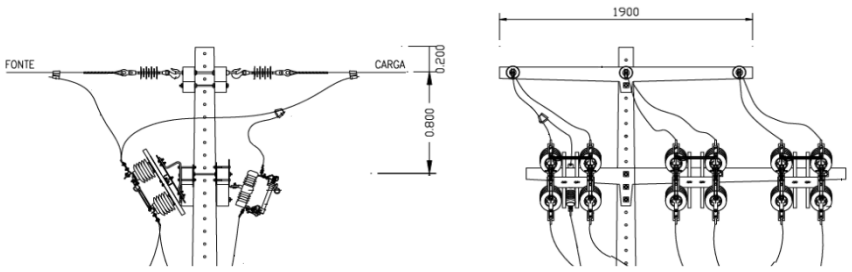
Figura 33 – Comprimento adequado do estropo.



Nota 68: Atentar-se a capacidade de carga e especificação do estropo.

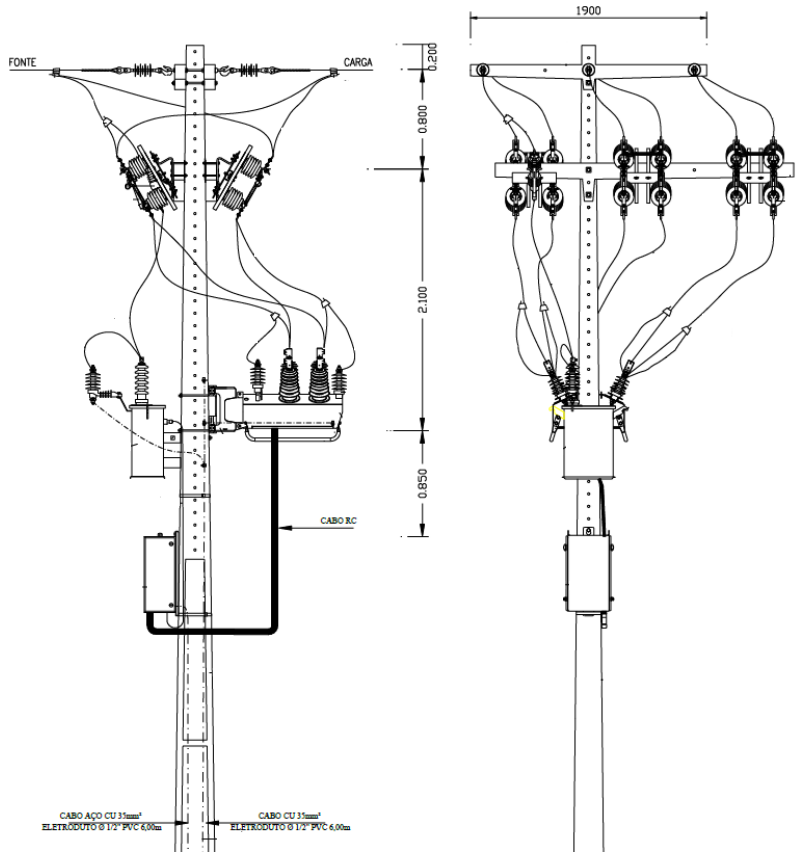
Passo 5 Desinstalar conjunto de içamento de carga e descê-lo pela corda da carretilha: a) Retirar estropo; b) Desinstalar talha ou moitão; c) Desinstalar o suporte extensor (braço curvo);	Eletricista **Riscos: 9, 17**
Passo 6 Fazer as conexões do transformador: a) Conectar primeiro o cabo de aterramento na carcaça; b) Depois, os cabos nos terminais de alta tensão e dos jumpers dos para-raios, caso estes sejam instalados na carcaça do trafo; c) Por fim, os condutores de baixa tensão. Conectar os condutores nos terminais das buchas secundárias e conectar à rede secundária; d) Conectar a bucha de neutro ao condutor da malha de aterramento ligado à carcaça; e) Desinstalar conjunto de içamento e descer do poste.	Eletricista **Riscos: 9, 17**

6.4.23 Instalação de religador com o auxílio de guindauto (modelo com chave seccionadora tipo by-pass)

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Montagem e adequação da estrutura para instalar o religador: a) Abrir cava para implantação do poste. Seguir diretrizes da seção 6.4.7 Abertura de cavas para implantação de poste; b) Instalar poste conforme diretrizes e procedimento da seção 6.4.8 Distribuição e instalação de postes; c) Seguir diretrizes dos “procedimentos para trabalho em altura” conforme seção 6.4.4 para montagem das cruzetas; d) Montar cruzetas no 1º e 2º nível para sustentação dos cabos, das chaves seccionadoras e chave fusível (trafo monofásico), conforme diretrizes da seção 6.4.9 Instalação de cruzetas e isoladores. Seguir padrão de montagem conforme Figura 34, cota de 80 cm em relação ao parafuso de fixação; e) Instalar as chaves seccionadoras tipo by-pass e chave fusível conforme diretrizes e procedimentos das seções 6.4.18 Instalação de chave fusível e 6.4.19 Instalação de chave seccionadora unipolar (aterrar os suportes das chaves seccionadoras); f) Adequar condutores e instalar estribos para conexão dos grampos de linha viva para conexão das chaves e do transformador monofásico. **Nota 69: Caso necessário, realizar a atividade com o apoio da equipe de linha viva.** **Nota 70: Se for instalar poste com a rede energizada, instalar previamente coberturas isolantes no topo do poste antes de engastá-lo.** Figura 34 – Padrão de montagem para instalação de religador **com** chave seccionadora tipo by-pass 	Eletricista **Riscos: 6, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23**

Passo 2 Estabilizar e nivelar o guindauto com o acionamento das sapatas: a) Acionar a embreagem e engatar a tomada de força para movimentação das sapatas estabilizadoras; b) Colocar o calço, descer as sapatas e estabilizar o veículo (em solos com baixa capacidade de suporte, ampliar base das sapatas com placas ou similares); c) Aterrar o veículo, se necessário. Nesse caso, o operador do guindauto deverá estar com luvas isolantes (conforme classe de tensão) e sobre uma banqueta isolante durante o manuseio do equipamento. **Nota 71: Certificar-se de que há espaço suficiente para executar as manobras com guindauto.**	Eletricista / Operador do Guindauto **Riscos: 7, 8, 11**
Passo 3 Instalar religador seguindo o padrão de montagem da NT.00007.EQTL – Padrão de Estruturas para Equipamentos (Figura 35): a) Instalar o suporte adequado no religador; b) Instalar para-raios na carcaça do religador; c) Fixar estropo nas alças laterais do religador (observar comprimento e carga de trabalho adequada); d) Amarrar corda auxiliar na base do religador para afastá-lo de obstáculos durante o içamento; e) Fixar o gancho de suspensão na parte central do estropo; f) Içar religador com o acionamento do guindauto e posicioná-lo no poste a uma distância de 2,10 m em relação a cruzeta do segundo nível. Essa distância é entre os parafusos de fixação. g) Fixar o religador e apertar porcas e parafusos; h) Retirar estropo, corda auxiliar da base e depositar no balde lona.	Eletricista / Operador do Guindauto **Riscos: 9, 11, 17, 23**

Figura 35 – Modelo de instalação de religador trifásico com chave seccionadora tipo by-pass



Passo 4

Instalar transformador monofásico:

a) Instalar para-raios na carcaça do trafo;
b) Fixar estropo nas alças laterais do transformador monofásico;
c) Amarrar corda auxiliar na base do transformador para afastá-lo de obstáculos;
d) Fixar o gancho de suspensão na parte central do estropo;
e) Içar transformador com o acionamento do guindauto e posicioná-lo no poste na posição oposta do religador;
f) Fixar o transformador e apertar porcas e parafusos;
g) Retirar estropo, corda auxiliar da base e depositar no balde lona.

Nota 72: Os para-raios podem ser instalados no corpo do suporte do religador, caso estes possuam esta condição.

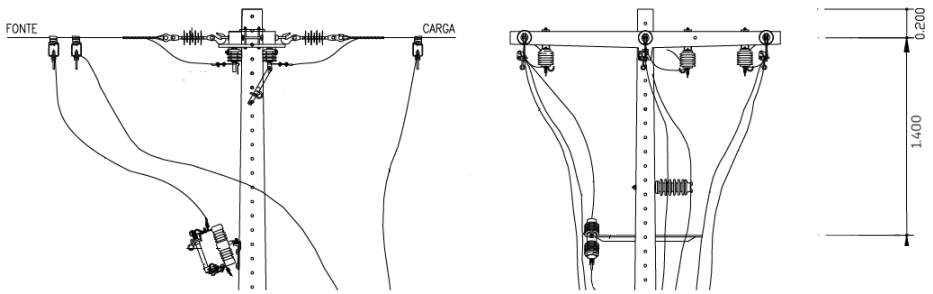
Eletricista / Operador do Guindauto

Riscos: 9, 11, 17, 23

Passo 5 Instalar painel de controle: a) Instalar os suportes no painel; b) Fixar estropo; c) Fixar o gancho de suspensão na parte central do estropo; d) Içar painel com o acionamento do guindauto e posicioná-lo no poste abaixo do transformador monofásico e a uma distância de 0,85 m em relação ao parafuso de fixação do religador; e) Fixar o painel e apertar porcas e parafusos; f) Retirar estropo e depositar no balde lona; g) Recolher lança e sapatas do guindauto. **Nota 73: A fixação do controle no poste pode ser feita com fecho e fita de aço inoxidável, caso não haja fornecimento do suporte.**	Eletricista / Operador do Guindauto **Riscos: 9, 11, 17, 23**
Passo 6 Realizar as conexões do transformador monofásico: a) Conectar primeiro o cabo da malha de aterramento na carcaça; b) Depois, os cabos nos terminais de alta tensão e dos jumpers dos para-raios (caso estes sejam instalados na carcaça do trafo); c) Conectar o cabo no terminal inferior da chave fusível; d) A chave fusível deverá ficar aberta; e) Por fim, os condutores de baixa tensão; f) Conectar a bucha de neutro ao condutor da malha de aterramento ligado à carcaça. **Nota 74: A malha de aterramento para equipamentos deverá ter configuração conforme seção 6.4.29 Aterramento para religadores, reguladores, bancos de capacitores ou reatores.** **Nota 75: Devem haver 02 descidas de aterramento distintas, uma descida exclusiva para o controle e outra para o atuador e para-raios, ambos em cabo de aço cobreado de 35 mm².**	Eletricista **Riscos: 9, 11, 17, 18, 19, 21**
Passo 7 Realizar as conexões do painel: a) Conectar o cabo de alimentação e controle;	Eletricista **Riscos: 9, 11, 17**

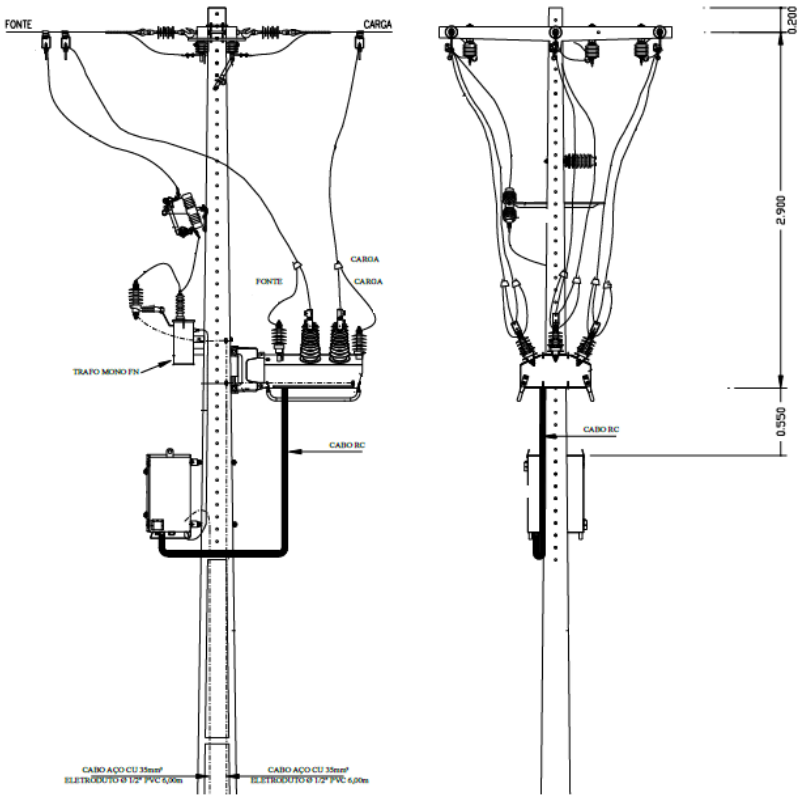
b) Conectar o condutor de aterramento na carcaça do painel.	
Passo 8 Realizar as conexões do religador: a) Conectar o cabo de controle e alimentação auxiliar do religador; b) Conectar o condutor de aterramento na carcaça do religador; c) Conectar os condutores nos terminais das buchas e dos jumpers dos para-raios na chave seccionadora tipo by-pass; d) Deixa as chaves seccionadoras baipassadas; e) Desinstalar conjunto de içamento e descer do poste. **Nota 76: Seguir esquema de ligação conforme projeto.** **Nota 77: Para o comissionamento do equipamento, seguir diretrizes do Anexo II.**	Eletricista **Riscos: 9, 11, 17, 18, 19, 21**
Passo 9 Operação do equipamento após comissionamento: a) Realizar comunicação com COI para operar o religador; b) Fechar as seccionadoras do lado fonte; c) Fechar as seccionadoras do lado carga; d) Fechar chave fusível do transformador monofásico que alimenta o controle do painel de comando; e) Acessar painel de comando; f) Fechar (seccionar) o equipamento; g) Verificar se o equipamento está fechado através do indicador de posição; h) Abrir as seccionadoras do by-pass; i) Liberar o equipamento para operação. **Nota 78: A operação das chaves e do equipamento deverão ser realizadas pela equipe de automação/equipamentos após conclusão da obra.**	Eletricista **Riscos: 9, 17, 18, 19, 21**

6.4.24 Instalação de religador com o auxílio de guindauto (modelo sem chave seccionadora tipo by-pass)

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Montagem e adequação da estrutura para instalar o religador: a) Abrir cava para implantação do poste. Seguir diretrizes da seção 6.4.7 Abertura de cavas para implantação de poste; b) Instalar poste conforme diretrizes e procedimento da seção 6.4.8 Distribuição e instalação de postes; c) Seguir diretrizes dos “procedimentos para trabalho em altura” conforme seção 6.4.4 para montagem das cruzetas; d) Montar cruzetas no 1º nível para sustentação dos cabos e cruzeta metálica para instalação da chave fusível (trafo monofásico), conforme diretrizes da seção 6.4.9 Instalação de cruzetas e isoladores. Seguir padrão de montagem conforme Figura 36, cota de 1,40 m do suporte metálico em relação ao parafuso de fixação da cruzeta do primeiro nível; e) Instalar as chaves seccionadoras e chave fusível conforme diretrizes e procedimentos das seções 6.4.18 Instalação de chave fusível e 6.4.19 Instalação de chave seccionadora unipolar (aterrar os suportes das chaves seccionadoras); f) Adequar condutores e instalar estribos para conexão dos grampos de linha viva para conexão do religador e do transformador monofásico. **Nota 79: Caso necessário, realizar a atividade com o apoio da equipe de linha viva.** **Nota 80: Se for instalar poste com a rede energizada, instalar previamente coberturas isolantes no topo do poste antes de engastá-lo.** Figura 36 – Padrão de montagem das estruturas para instalação de religador **sem** chave seccionadora tipo by-pass 	Eletricista **Riscos: 6, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23**

Passo 2 Estabilizar e nivelar o guindauto com o acionamento das sapatas: a) Acionar a embreagem e engatar a tomada de força para movimentação das sapatas estabilizadoras; b) Colocar o calço, descer as sapatas e estabilizar o veículo (em solos com baixa capacidade de suporte, ampliar base das sapatas com placas ou similares); c) Aterrar o veículo, se necessário. Nesse caso, o operador do guindauto deverá estar com luvas isolantes (conforme classe de tensão) e sobre uma banqueta isolante durante o manuseio do equipamento. **Nota 81: Certificar-se de que há espaço suficiente para executar as manobras com guindauto.**	Eletricista / Operador do Guindauto **Riscos: 7, 8, 11**
Passo 3 Instalar religador seguindo o padrão de montagem da NT.00007.EQTL – Padrão de Estruturas para Equipamentos (Figura 37): a) Instalar o suporte adequado no religador; b) Instalar para-raios na carcaça do religador; c) Fixar estropo nas alças laterais do religador (observar comprimento e carga de trabalho adequada); d) Amarrar corda auxiliar na base do religador para afastá-lo de obstáculos durante o içamento; e) Fixar o gancho de suspensão na parte central do estropo; f) Içar religador com o acionamento do guindauto e posicioná-lo no poste a uma distância de 2,90 m em relação a cruzeta do primeiro nível. Essa distância é entre os parafusos de fixação. g) Fixar o religador e apertar porcas e parafusos; h) Retirar estropo, corda auxiliar da base e depositar no balde lona.	Eletricista / Operador do Guindauto **Riscos: 9, 17, 23**

Figura 37 – Modelo de instalação de religador trifásico sem chave seccionadora tipo by-pass



Passo 4

Instalar transformador monofásico:

a) Instalar para-raios na carcaça do trafo;
b) Fixar estropo nas alças laterais do transformador monofásico;
c) Amarrar corda auxiliar na base do transformador para afastá-lo de obstáculos;
d) Fixar o gancho de suspensão na parte central do estropo;
e) Içar transformador com o acionamento do guindauto e posicioná-lo no poste na posição oposta do religador;
f) Fixar o transformador e apertar porcas e parafusos;
g) Retirar estropo, corda auxiliar da base e depositar no balde lona.

Nota 82: Os para-raios podem ser instalados no corpo do suporte do religador, caso estes possuam esta condição.

Eletricista / Operador do Guindauto

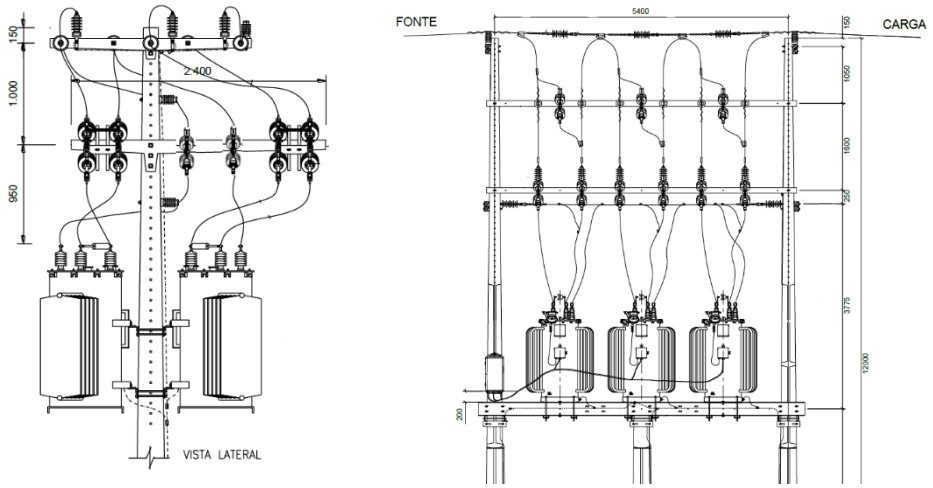
Riscos: 9, 17, 23

Passo 5 Instalar painel de controle: a) Instalar os suportes no painel; b) Fixar estropo; c) Fixar o gancho de suspensão na parte central do estropo; d) Içar painel com o acionamento do guindauto e posicioná-lo no poste abaixo do transformador monofásico e a uma distância de 0,55 m em relação ao parafuso de fixação do religador; e) Fixar o painel e apertar porcas e parafusos; f) Retirar estropo e depositar no balde lona; g) Recolher lança e sapatas do guindauto. **Nota 83: A fixação do controle no poste pode ser feita com fecho e fita de aço inoxidável, caso não haja fornecimento do suporte.**	Eletricista / Operador do Guindauto **Riscos: 9, 17, 23**
Passo 6 Realizar as conexões do transformador monofásico: a) Conectar primeiro o cabo da malha de aterramento na carcaça; b) Depois, os cabos nos terminais de alta tensão e dos jumpers dos para-raios (caso estes sejam instalados na carcaça do trafo); c) Conectar o cabo no terminal inferior da chave fusível; d) A chave fusível deverá ficar aberta; e) Por fim, os condutores de baixa tensão; f) Conectar a bucha de neutro ao condutor da malha de aterramento ligado à carcaça. **Nota 84: A malha de aterramento para equipamentos deverá ter configuração conforme seção 6.4.29 Aterramento para religadores, reguladores, bancos de capacitores ou reatores.** **Nota 85: Devem haver 02 descidas de aterramento distintas, uma descida exclusiva para o controle e outra para o atuador e para-raios, ambos em cabo de aço cobreado de 35 mm².**	Eletricista **Riscos: 9, 11, 17, 18, 19, 21**
Passo 7 Realizar as conexões do painel: a) Conectar o cabo de alimentação e controle;	Eletricista **Riscos: 9, 11, 17**

b) Conectar o condutor de aterramento na carcaça do painel.	
Passo 8 Realizar as conexões do religador: a) Conectar o cabo de controle e alimentação auxiliar do religador; b) Conectar o condutor de aterramento na carcaça do religador; c) Conectar os condutores nos terminais das buchas e dos jumpers dos para-raios na rede primária com grampo de linha viva; d) Deixar religador aberto e chaves seccionadoras fechadas; e) Desinstalar conjunto de içamento e descer do poste. **Nota 86: Seguir esquema de ligação conforme projeto.** **Nota 87: Para o comissionamento do equipamento, seguir diretrizes do Anexo II.**	Eletricista **Riscos: 9, 11, 17, 18, 19, 21**
Passo 9 Operação do equipamento após comissionamento: a) Realizar comunicação com COI para operar o religador; b) Fechar chave fusível do transformador monofásico que alimenta o controle do painel de comando; c) Acessar painel de comando; d) Fechar (seccionar) o equipamento; e) Verificar se o equipamento está fechado através do indicador de posição; f) Abrir as seccionadoras do by-pass; g) Liberar o equipamento para operação. **Nota 88: A operação das chaves e do equipamento deverão ser realizadas pela equipe de automação/equipamentos após conclusão da obra.**	Eletricista **Riscos: 9, 18, 19, 21**

6.4.25 Instalação de regulador de tensão com o auxílio de guindauto

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Montagem e adequação da estrutura para instalar o regulador: a) Abrir cava para implantação do(s) poste(s), de acordo com a configuração adequada (instalação em poste ou em plataforma, Figura 38). Seguir diretrizes da seção 6.4.7 Abertura de cavas para implantação de poste; b) Instalar poste(s) conforme diretrizes da seção 6.4.8 Distribuição e instalação de postes; c) Seguir diretrizes dos “procedimentos para trabalho em altura”, conforme seção 6.4.4 e diretrizes do POP.00111.EQTL – Atividades preliminares de segurança para trabalho em altura em poste de RD, para montagem das cruzetas ou vigas metálicas.; d) Dependendo da configuração, instalar os suportes e as vigas metálicas (plataformas), ou montar cruzetas para sustentação dos cabos e dispositivos (1º e 2º nível) conforme diretrizes da seção 6.4.9 Instalação de cruzetas e isoladores. Seguir padrão de montagem conforme Figura 38; e) Instalar as chaves seccionadoras e para-raios conforme configuração adequada. Seguir diretrizes e procedimentos das seções 6.4.19 Instalação de chave seccionadora unipolar e 6.4.20 Instalação de para-raios (aterrar os suportes das chaves seccionadoras); f) Adequar condutores e isoladores separadores e instalar estribos para conexão dos grampos de linha viva. **Nota 89: Caso necessário, realizar a atividade com o apoio da equipe de linha viva.**	Eletricista **Riscos: 6, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23**

Figura 38 – Modelo de instalação de reguladores de tensão em poste e em plataforma, respectivamente 	
Passo 2 Estabilizar e nivelar o guindauto com o acionamento das sapatas: a) Acionar a embreagem e engatar a tomada de força para movimentação das sapatas estabilizadoras; b) Colocar o calço, descer as sapatas e estabilizar o veículo (em solos com baixa capacidade de suporte, ampliar base das sapatas com placas ou similares); c) Aterrar o veículo, se necessário. Nesse caso, o operador do guindauto deverá estar com luvas isolantes (conforme classe de tensão) e sobre uma banqueta isolante durante o manuseio do equipamento. **Nota 90: Certificar-se de que há espaço suficiente para executar as manobras com guindauto.**	Eletricista / Operador do Guindauto **Riscos: 7, 8, 11**
Passo 3 Instalar reguladores seguindo o padrão de montagem da NT.00007.EQTL – Padrão de Estruturas para Equipamentos: a) Fixar estropo nas alças laterais do regulador; b) Amarrar corda auxiliar na base do regulador para afastá-lo de obstáculos; c) Fixar o gancho de suspensão na parte central do estropo; d) Içar regulador com o acionamento do guindauto e posicioná-lo no poste; e) Fixar o regulador e apertar porcas e parafusos;	Eletricista / Operador do Guindauto **Riscos: 9, 17, 23**

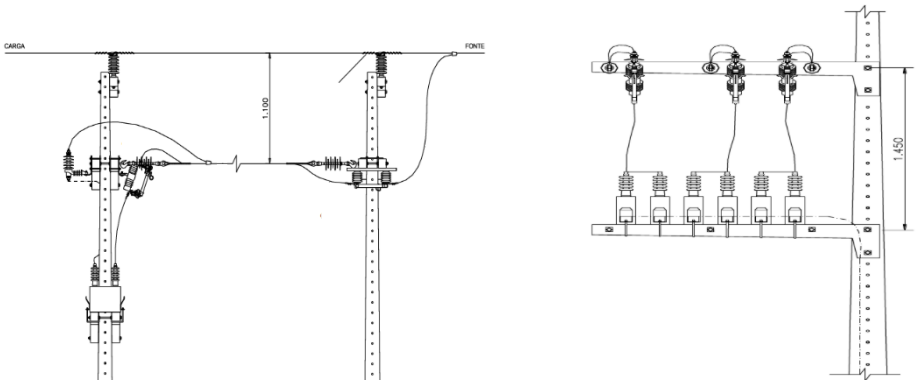
f) Retirar estropo, corda auxiliar da base e depositar no balde lona; g) Repetir o procedimento para os outros reguladores, até a instalação dos três equipamentos; h) Recolher lança e sapatas do guindauto, desinstalar aterramento (se necessário).	
Passo 4 Fazer conexões: a) Conectar o condutor de aterramento dos tanques dos reguladores; b) Conectar os condutores dos terminais das buchas dos reguladores de tensão; c) Descer balde de lona com as ferramentas (chaves de boca), estropo e corda auxiliar; **Nota 91: Seguir esquema de ligação conforme projeto.** **Nota 92: A malha de aterramento para equipamentos deverá ter configuração conforme seção 6.4.29 Aterramento para religadores, reguladores, bancos de capacitores ou reatores.** **Nota 93: Devem haver 02 descidas de aterramento distintas, uma descida exclusiva para o controle e outra para o atuador e para-raios, ambos em cabo de aço cobreado de 35 mm².** **Nota 94: Solicitar o apoio da linha viva para instalação dos jumpers das seccionadoras, se necessário.** **Nota 95: É necessário instalar conectores estribos nos jumpers do regulador, de forma a possibilitar a instalação de aterramento temporário durante as atividades de manutenção e operação.** **Nota 96: Para o comissionamento do equipamento, seguir diretrizes do Anexo III.**	Eletricista **Riscos: 9, 17, 18, 19, 21**
Passo 5 Operar equipamento após comissionamento: a) Realizar comunicação com COI para operar o regulador; b) Fechar as seccionadoras do lado fonte/carga (comum) em todos os reguladores do banco; c) Fechar as seccionadoras do lado fonte em todos os reguladores do banco; d) Acessar controlador;	Eletricista **Riscos: 9, 18, 19, 21**

e) Ligar chave de alimentação do controlador (painel) pela chave alavanca frontal; f) Testar a comutação manual; g) Retornar todos os taps para a posição zero; h) Desligar novamente a chave de alimentação do controlador (painel) pela chave alavanca frontal; i) Fechar as seccionadoras do lado carga em todos os reguladores do banco; j) Novamente, acessar controlador; k) Ligar chave de alimentação do controlador (painel) pela chave alavanca frontal; l) Inserir ordem de ajuste (dados fornecidos pela área de controle e automação); m) Ativar o comando remoto e comutação automática (desativar comando manual). **Nota 97: A operação das chaves e do equipamento deverão ser realizadas pela equipe de automação/equipamentos após conclusão da obra.**	

6.4.26 Instalação de banco de capacitores com o auxílio de guindauto

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Montagem e adequação da estrutura para instalação do banco de capacitores: a) Abrir cava para implantação dos postes, conforme configuração de montagem da Figura 39. Seguir diretrizes da seção 6.4.7 Abertura de cavas para implantação de poste; b) Instalar postes conforme diretrizes da seção 6.4.8 Distribuição e instalação de postes; c) Seguir diretrizes dos “procedimentos para trabalho em altura” conforme seção 6.4.4 para montagem das cruzetas; d) Montar cruzetas para sustentação dos cabos e das chaves seccionadoras e fusível (1º e 2º nível) conforme diretrizes e procedimentos da seção 6.4.9 Instalação de cruzetas e isoladores. Seguir padrão de montagem conforme Figura 39; e) Instalar as chaves seccionadoras e fusível conforme diretrizes e procedimentos das seções 6.4.18 Instalação de chave fusível e 6.4.19 Instalação de chave seccionadora unipolar (aterrar os suportes das chaves seccionadoras); f) Adequar condutores e instalar estribos para conexão dos grampos de linha viva, exceto em zonas de corrosão atmosférica alta (< 5 km de orla ou indústrias). **Nota 98: Caso necessário, realizar a atividade com o apoio da equipe de linha viva.** **Nota 99: Recomenda-se que a distância entre os dois postes (Figura 39) seja de 8 a 12 metros. Caso haja impedimentos, essa distância pode ser superior a 12 metros ou os postes podem ser instalados em lados opostos da via.**	Eletricista **Riscos: 6, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23**

Figura 39 – Modelo de instalação de um banco de capacitor



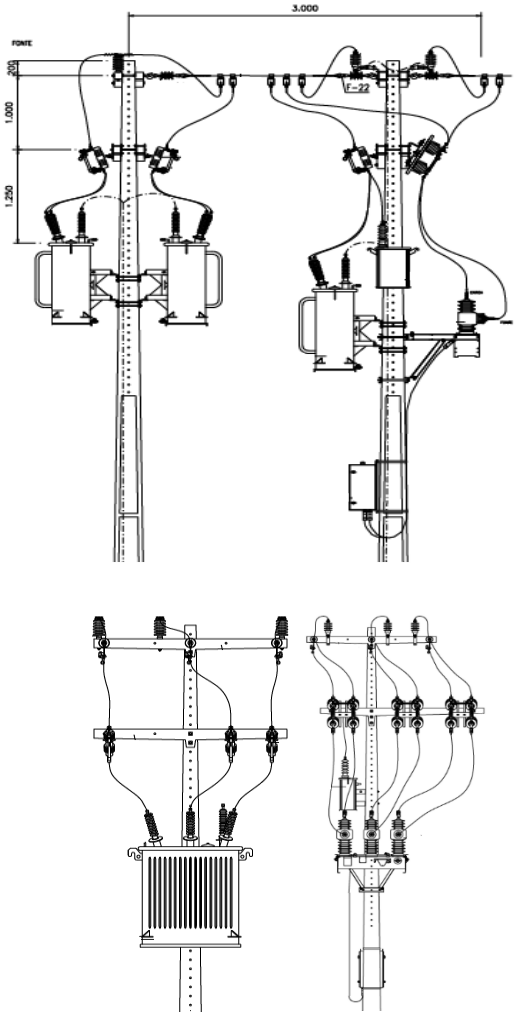
Passo 2 Estabilizar e nivelar o guindauto com o acionamento das sapatas: a) Acionar a embreagem e engatar a tomada de força para movimentação das sapatas estabilizadoras; b) Colocar o calço, descer as sapatas e estabilizar o veículo (em solos com baixa capacidade de suporte, ampliar base das sapatas com placas ou similares); c) Aterrar o veículo, se necessário. Nesse caso, o operador do guindauto deverá estar com luvas isolantes (conforme classe de tensão) e sobre uma banqueta isolante durante o manuseio do equipamento. **Nota 100: Certificar-se de que há espaço suficiente para executar as manobras com guindauto.**	Eletricista / Operador do Guindauto **Riscos: 7, 8, 11**
Passo 3 Instalar banco de capacitores seguindo o padrão de montagem da NT.00007.EQTL – Padrão de Estruturas para Equipamentos: a) Fixar estropo nas alças laterais do suporte do banco; b) Amarrar corda auxiliar na base para afastá-lo de obstáculos; c) Fixar o gancho de suspensão na parte central do estropo; d) Içar banco com o acionamento do guindauto e posicioná-lo no poste; e) Fixar e apertar porcas e parafusos do suporte do banco; f) Retirar estropo, corda auxiliar da base e depositar no balde lona; g) Conectar os cabos de interligação;	Eletricista / Operador do Guindauto **Riscos: 9, 17, 23**

h) Conectar os cabos de interligação entre as chaves fusíveis e as buchas primárias. **Nota 101: Seguir esquema de ligação conforme projeto.** **Nota 102: A malha de aterramento para equipamentos deverá ter configuração conforme seção 6.4.29 Aterramento para religadores, reguladores, bancos de capacitores ou reatores.** **Nota 103: Solicitar o apoio da linha viva para instalação dos jumpers das seccionadoras, se necessário.** **Nota 104: A operação das chaves deverá ser realizada após conclusão da obra.**	

6.4.27 Instalação de banco de reatores com o auxílio de guindauto

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Montagem e adequação da estrutura para instalação do banco de reatores: a) Abrir cava para implantação dos postes, conforme configuração de montagem da Figura 40. Seguir diretrizes da seção 6.4.7 Abertura de cavas para implantação de poste; b) Instalar postes conforme diretrizes da seção 6.4.8 Distribuição e instalação de postes; c) Seguir diretrizes dos “procedimentos para trabalho em altura” conforme seção 6.4.4 para montagem das cruzetas; d) Montar cruzetas para sustentação dos cabos e das chaves seccionadoras e fusível (1º e 2º nível) conforme diretrizes e procedimentos da seção 6.4.9 Instalação de cruzetas e isoladores. Seguir padrão de montagem conforme Figura 38; e) Instalar as chaves seccionadoras e fusível conforme diretrizes e procedimentos das seções 6.4.18 Instalação de chave fusível e 6.4.19 Instalação de chave seccionadora unipolar (aterrar os suportes das chaves seccionadoras); f) Instalar religador conforme seção 6.4.23 Instalação de religador com o auxílio de guindauto (modelo com chave seccionadora tipo by-pass); g) Adequar condutores e instalar estribos para conexão dos grampos de linha viva. **Nota 105: Caso necessário, realizar a atividade com o apoio da equipe de linha viva.** **Nota 106: Recomenda-se que a distância entre os dois postes (Figura 40) seja de 3 m.**	Eletricista **Riscos: 6, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23**

Figura 40 – Modelo de instalação de um banco de reator



Passo 2

Estabilizar e nivelar o guindauto com o acionamento das sapatas:

a) Acionar a embreagem e engatar a tomada de força para movimentação das sapatas estabilizadoras;
b) Colocar o calço, descer as sapatas e estabilizar o veículo (em solos com baixa capacidade de suporte, ampliar base das sapatas com placas ou similares);
c) Aterrar o veículo, se necessário. Nesse caso, o operador do guindauto deverá estar com luvas isolantes (conforme classe de tensão) e sobre uma banqueta isolante durante o manuseio do equipamento.

Eletricista / Operador do Guindauto

Riscos: 7, 8, 11

Nota 107: Certificar-se de que há espaço suficiente para executar as manobras com guindauto.	
Passo 3 Instalar banco de reatores seguindo o padrão de montagem da NT.00007.EQTL – Padrão de Estruturas para Equipamentos: a) Fixar estropo nas alças laterais do reator; b) Amarrar corda auxiliar na base do reator para afastá-lo de obstáculos; c) Fixar o gancho de suspensão na parte central do estropo; d) Içar reator com o acionamento do guindauto e posicioná-lo no poste; e) Fixar o reator e apertar porcas e parafusos; f) Retirar estropo, corda auxiliar da base e depositar no balde lona; g) Repetir o procedimento para os outros reguladores, até a instalação dos três equipamentos; **Nota 108: Recolher lança e sapatas do guindauto, desinstalar aterramento (se necessário).**	Eletricista / Operador do Guindauto **Riscos: 9, 17, 23**
Passo 4 Fazer conexões: a) Conectar o condutor de aterramento dos reatores; b) Conectar os condutores dos terminais das buchas dos reatores; c) Descer balde de lona com as ferramentas (chaves de boca), estropo e corda auxiliar; **Nota 109: Seguir esquema de ligação conforme projeto.** **Nota 110: A malha de aterramento para equipamentos deverá ter configuração conforme seção 6.4.29 Aterramento para religadores, reguladores, bancos de capacitores ou reatores.** **Nota 111: Devem haver 02 descidas de aterramento distintas, uma descida exclusiva para o controle e outra para o atuador e para-raios no religador, ambos em cabo de aço cobreado de 35 mm².** **Nota 112: Solicitar o apoio da linha viva para instalação dos jumpers das seccionadoras, se necessário.** **Nota 113: A operação das chaves deverá ser realizada após conclusão da obra.**	Eletricista **Riscos: 9, 17, 18, 19, 21**

6.4.28 Aterramento e medição da resistência de aterramento

Nota 114: O aterramento de equipamentos e para-raios deverá ser realizado com no mínimo cinco hastes.

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Abertura de vala para instalação da malha de aterramento: a) Marcar o primeiro ponto a 1,0 m do poste; b) Sempre que possível, executar o aterramento junto ao meio fio pelo lado da rua; c) Marcar os outros pontos com espaçamento de 2,4 m; d) Iniciar a cava e aprofundar a uma altura de 0,5 m do solo. Se necessário, quebrar o piso com picareta e removê-lo. **Nota 115: Antes de abrir a cava, explicar ao proprietário o motivo da quebra da calçada.** **Nota 116: As posições das hastes de aterramento em torno do poste não são determinadas. Para suas instalações, escolher no local os pontos mais convenientes.**	Eletricista **Riscos: 6, 8, 9, 10, 11**
Passo 2 Cravar haste de terra: a) Posicionar a haste dentro da cava a 1,0 m de distância do poste, sustenta-la com a tenaz e com uma marreta iniciar a sua cravação; b) Cravar a haste até que ela atinja a posição desejada, conforme Figura 41; c) Caso a malha de aterramento seja para equipamentos ou para-raios, cravar a segunda haste a 2,4 m da primeira haste e repetir o passo para as outras 3 hastes.	Eletricista **Riscos: 6, 8, 9, 10, 11**

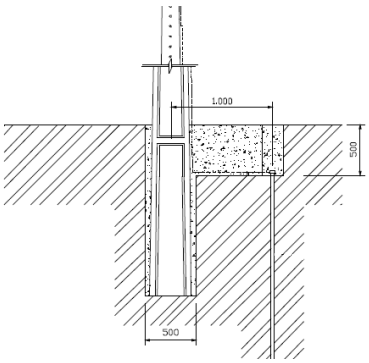
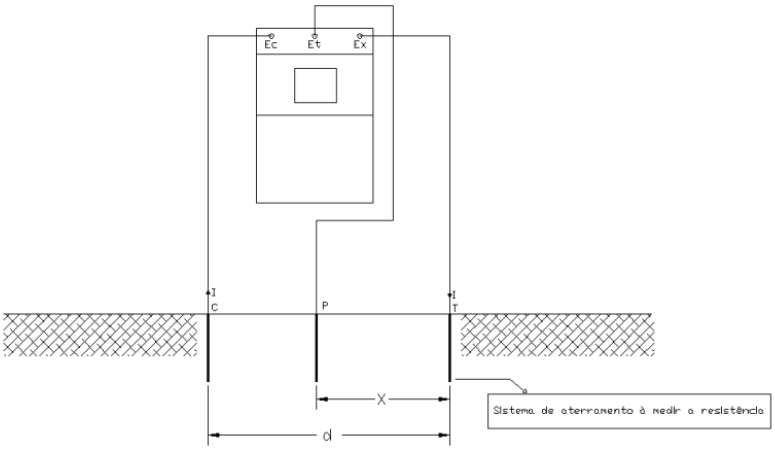
Figura 41 – Primeira haste da malha de aterramento  	
Passo 3 Interligar as hastes de terra com o cabo de aterramento e conectores apropriados.	Eletricista **Riscos: 8, 9, 11**
Passo 4 Realizar a medição da resistência de aterramento: a) Verificar se o certificado do aparelho de medição está em dia; b) Certificar-se de que o condutor de aterramento esteja desconectado da linha e de todo e qualquer equipamento; c) Conectar os cabos de medição de aterramento ao aparelho, conforme manual do equipamento; d) Instalar os eletrodos de tensão e corrente conforme distância mínima recomendada. Para o eletrodo de corrente, fixar a haste a uma distância de pelo menos 3x o comprimento da malha de aterramento. O eletrodo de tensão variará conforme espaçamento definido para coletar os pontos, conforme Figura 42;	Eletricista **Riscos: 6, 8, 9, 11**

Figura 42 – Esquema de medição (T: eletrodo em teste, P: eletrodo de tensão, C: eletrodo de corrente)



e) Cravar a haste do eletrodo no solo com auxílio de marreta, caso necessário;

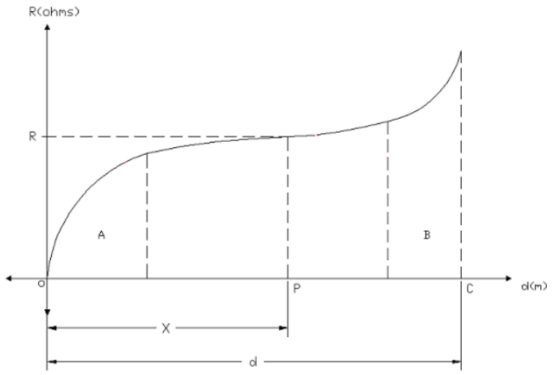
f) Instalar os condutores de teste nos eletrodos de tensão, corrente e no aterramento a ser medido, por meio da garra;

g) Apertar o botão de medição no equipamento, realizar a leitura e registrar o valor, conforme tabela auxiliar no Anexo IV (fotografar os resultados das medições);

h) Em seguida, deslocar a haste de potencial 1,5 metros no sentido da haste de injeção de corrente e realizar outra medição;

i) Repetir as medições de 1,5 m em 1,5 m até que os valores medidos de resistência fiquem constante. Os valores de resistência devem se comportar conforme Figura 43.

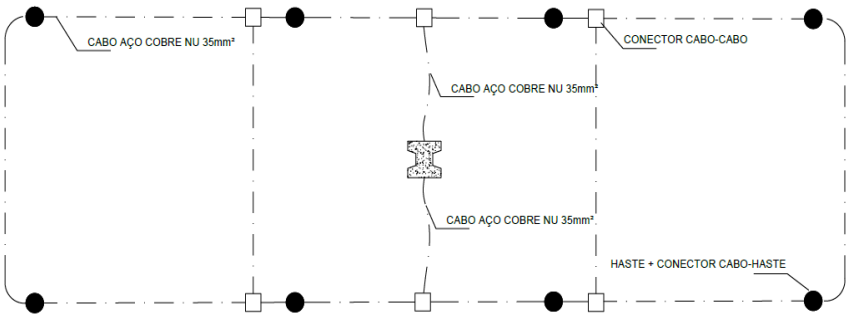
Figura 43 – Gráfico comparativo da resistência com a distância dos eletrodos



Nota 117: A região A é caracterizada por uma distância pequena em relação ao

sistema que está sendo testado e a região B é caracterizada por uma distância pequena do eletrodo de potencial em relação ao eletrodo de corrente. O valor da resistência de aterramento "X" normalmente fica constante entre 60% e 70% da distância "d". j) Medir a resistência de aterramento. Se o valor não for satisfatório, repetir o processo após instalação de mais hastes; k) Se o valor ainda não for satisfatório, recomenda-se instalar outra malha de terra e interligar ou utilizar haste profunda (consultar setor de projetos para dimensionamento da malha, se necessário); l) Recolher equipamento, enrolar os cabos e guarda-los em sua bolsa; m) Instalar o condutor de aterramento no poste, através do condutor que sai pelo furo inferior; n) Aterrar e compactar em camadas até atingir o nível do solo.	

6.4.29 Aterramento para religadores, reguladores, bancos de capacitores ou reatores

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Abertura de vala para instalação da malha de aterramento: a) Marcar o primeiro ponto da malha, conforme configuração da Figura 44; b) Sempre que possível, executar o aterramento junto ao meio fio pelo lado da rua; c) Marcar os outros pontos com espaçamento de 2,4 m entre hastes; d) Iniciar a cava e aprofundar a uma altura de 1,0 m do solo. Se necessário, quebrar o piso com picareta e removê-lo. **Nota 118: Se necessário, antes de abrir a cava, explicar ao proprietário o motivo da quebra da calçada.** **Nota 119: As posições das hastes de aterramento em torno do poste não são determinadas. Para suas instalações, escolher no local os pontos mais convenientes.** Figura 44 – Modelo da malha de aterramento projetado para equipamentos  	Eletricista **Riscos: 6, 8, 9, 10, 11**
Passo 2 Cravar haste de terra: a) Posicionar a haste dentro da cava, sustenta-la com a tenaz e com uma marreta iniciar a sua cravação; b) Cravar a haste até que ela atinja a posição desejada.	Eletricista **Riscos: 6, 8, 9, 10, 11**
Passo 3 Interligar as hastes de terra com o cabo de aterramento e conectores apropriados.	Eletricista **Riscos: 8, 9, 11**

Passo 4 Realizar a medição da resistência de aterramento conforme **Passo 4** da seção 6.4.28 Aterramento e medição da resistência de aterramento. **Nota 120: Se com essa configuração o valor da resistência for maior do que o valor máximo permitido (10 Ω), deve-se realizar um estudo específico e definir a melhor configuração e a quantidade de hastes para que se permaneça no limite admissível.**	Eletricista **Riscos: 6, 8, 9, 11**

6.4.30 Seccionamento e aterramento de cercas

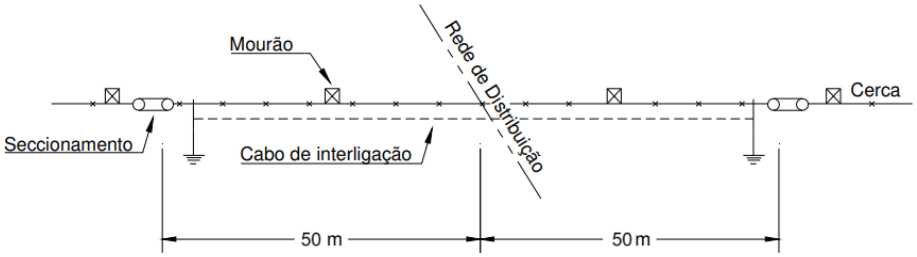
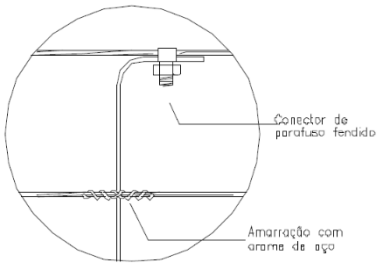
Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Procedimento para seccionamento e aterramento de cercas transversais à rede: a) Locar na cerca o eixo da rede; b) Medir 50,0 m para cada lado para instalação dos seccionadores pré-formados, conforme Figura 45; Figura 45 – Seccionamento de cerca transversal a rede  c) Medir 7,5 m antes dos seccionadores para implantação das hastes de aterramento; d) Escolher o ponto onde será realizado a cava para cravar a haste; e) Abrir cava com uso de cavadeira para implantação das hastes. Recomenda-se uma profundidade mínima de 30,0 cm; f) Cravar a haste até que ela atinja a posição desejada (até que sobre uns 10,0 cm para fora do solo); g) Cortar o condutor de aterramento no comprimento necessário para conexão nos fios da cerca e conexão entre hastes (essas hastes dos aterramentos das duas extremidades da faixa deverão ser interconectadas); h) Prender o condutor nas hastes com conector adequado; i) Cobrir a ponta das hastes de modo que não fique nenhuma parte delas para fora do solo (manter somente o condutor de aterramento para fora); j) Fixar condutor do aterramento na cerca com parafuso tipo fendido; k) Fazer a conexão do condutor nos fios da cerca com arame de aço, conforme Figura 46;	Eletricista **Riscos: 6, 8, 9, 11**

Figura 46 – Detalhe de amarração com arame de aço



l) Utilizar luvas e alicate para cortar os fios da cerca no ponto de instalação do seccionador pré-formado para cerca;

m) Instalar seccionador pré-formado para cerca.

Passo 2

Eletricista

Riscos: 6, 8, 9, 11

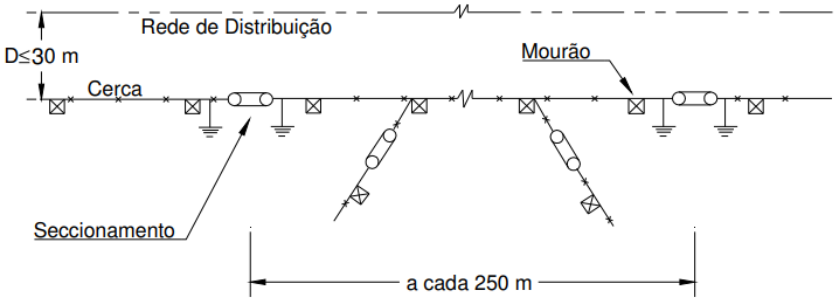
Procedimento para seccionamento e aterramento de cercas paralelas à rede:

Nota 121: Sempre que existirem cercas paralelas à rede de distribuição, dentro da faixa de 30 metros em relação ao seu eixo, esta deverá ser seccionada a cada 250 metros e aterrada em ambos os lados de cada seccionamento, conforme Figura 47.

a) Seccionar e aterrar a cerca a cada 250 m ao longo do trecho enquanto houver paralelismo menor ou igual a 30 m com o eixo da rede;

b) Seccionar também todas as bifurcações da cerca;

Figura 47 - Seccionamento de cerca paralela à rede

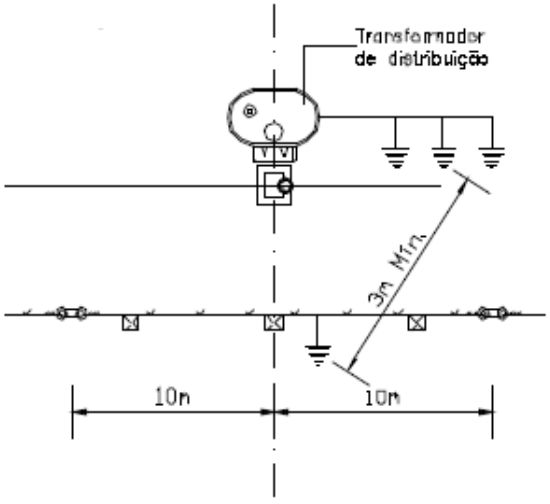


c) Escolher o ponto onde será realizado a cava para cravar a haste;

d) Abrir cava com uso de cavadeira para implantação das hastes. Recomenda-se uma profundidade mínima de 30,0 cm;

e) Cravar a haste até que ela atinja a posição desejada (até que sobre uns 10,0 cm para fora do solo);

f) Cortar o condutor de aterramento no comprimento necessário para conectar os fios da cerca e a haste;

g) Prender o condutor na haste com conector adequado; h) Cobrir a ponta da haste de modo que não fique nenhuma parte dela para fora do solo (manter somente o condutor de aterramento para fora); i) Fixar condutor do aterramento na cerca com parafuso tipo fendido; j) Fazer a conexão do condutor nos fios da cerca com arame de aço, conforme Figura 46 do Passo 1; k) Utilizar luvas e alicate para cortar os fios da cerca no ponto de instalação do seccionador pré-formado para cerca; l) Instalar seccionador pré-formado para cerca. **Nota 122: Ao redor de pontos de instalação de transformador de distribuição, as cercas deverão ser seccionadas num trecho de 20 metros conforme Figura 48. Esse trecho deverá será aterrado num ponto a pelo menos 3 (três) metros do aterramento do transformador.** Figura 48 – Distância de seccionamento da cerca próximo a posto de transformação  	
Passo 3 Procedimentos para aterramento de porteiras de cercas: a) Aterrar as porteiras em ambas as extremidades, conforme Figura 49; b) Abrir cava com uso de cavadeira para implantação das hastes. Recomenda-se uma profundidade mínima de 30,0 cm; c) Cravar a haste até que ela atinja a posição desejada (até que sobre uns 10,0 cm para fora do solo);	Eletricista **Riscos: 6, 8, 9, 11**

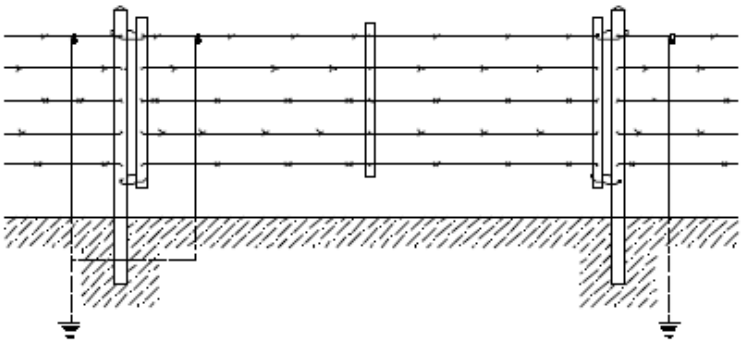
d) Cortar o condutor e conectar a haste à cerca (usar conector adequado na haste e parafuso tipo fendido no arame da porteira);

e) Interligar também à haste a porteira. Fixar um condutor próximo ao eixo de rotação da porteira e na haste de aterramento que está próxima (usar parafuso tipo fendido no arame da porteira);

f) Cobrir a ponta das hastes de modo que não fique nenhuma parte delas para fora do solo (manter somente o condutor de aterramento para fora);

g) Fazer a conexão do condutor nos fios da cerca com arame de aço, conforme Figura 46 do Passo 1.

Figura 49 – Aterramento de porteiras



6.4.31 Interligação de obras em redes desenergizadas

Nota 123: Caso necessário, acionar a equipe de linha viva para apoio. Nesse caso, deve-se seguir os procedimentos vigentes referentes as atividades da equipe.

Nota 124: Caso a obra seja apenas a interligação de redes em baixa tensão, em serviços de extensão de redes em área urbana (contrato âncora), esta poderá ser realizada sem a desenergização do circuito e deve ser realizada sem carga, apenas sob tensão. Neste caso, o colaborador deverá fazer uso de mangas e lençóis isolantes (cobrir partes energizadas) para realizar a atividade.

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Seguir diretrizes dos “procedimentos para trabalho em altura” conforme seção 6.4.4.	
Passo 2 Realizar comunicação com COI para desenergização da área de trabalho: a) Realizar comunicação com o COI seguindo as diretrizes do POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI; b) Solicitar autorização de intervenção; c) Aguardar retorno do COI sobre o modo que a chave será manobrada. **Nota 125: A desenergização do trecho de trabalho poderá ser realizada pelo COI com a operação remota de equipamentos da rede de distribuição, pela própria equipe que vai executar a tarefa principal ou por uma segunda equipe que poderá ser deslocada somente para esse fim.** **Nota 126: Na impossibilidade de comunicação com o COI, seguir orientações conforme procedimento POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão.** **Nota 127: Para os casos da Nota 110, é necessário o uso de EPIs complementares (luvas e mangas isolantes classe 0) e instalação de coberturas isolantes classe 0 em todos os pontos da estrutura que ofereçam proximidade com a área de serviço (condutores nus, estais, luminárias públicas).**	Encarregado ou Guardião da Atividade **Riscos: 14**
Passo 3 Ação de desenergização, abertura de chaves seccionadoras: • **Manobra ao solo** a) Preparar dispositivos e vara de manobra (mínimo três elementos); b) Calçar luvas isolantes com cobertura, conforme classe de tensão;	Eletricista **Riscos: 8, 9, 17, 18, 19, 20**

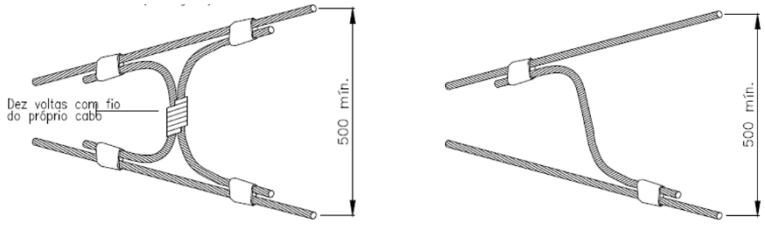
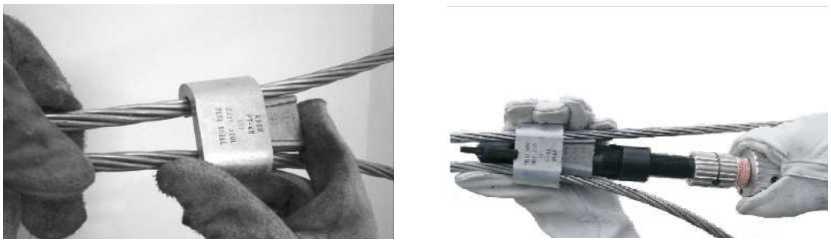
c) Realizar o seccionamento (abertura de chaves), conforme sequência definida nos procedimento de abertura de chave POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão; • **Manobra com uso de escada:** a) Preparar dispositivos de manobra de chaves (instalar DAC, se necessário); b) Calçar luvas isolantes com cobertura, conforme classe de tensão; c) Subir a vara de manobra através do segundo eletricista que está no solo; d) Realizar o seccionamento (abertura de chaves), conforme sequência definida nos procedimento de abertura de chave POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão; • **Manobra com uso de cesta aérea:** a) Preparar dispositivos de manobra de chaves (instalar DAC, se necessário); b) Calçar luvas isolantes com cobertura, conforme classe de tensão; c) Subir a vara de manobra através do segundo eletricista que está no solo; d) Realizar o seccionamento (abertura de chaves), conforme sequência definida no procedimento de abertura de chave POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão. **Nota 128: Não executar a operação das chaves ao solo se for requerido o uso de dispositivo para abertura com carga (DAC), ou se forem necessários mais de seis elementos padrão para a vara de manobra (maior que 7,20 metros).** **Nota 129: O topo da escada deve ser amarrado do solo antes que seja iniciado a subida.** **Nota 130: A escada extensível deve ser travada no antepenúltimo degrau, para evitar flexão transversal (flambagem).** **Nota 131: Realizar o bloqueio com a retirada dos cartuchos ou instalação de dispositivos de bloqueio.**	
Passo 3 Retirar grampos de linha viva (caso exista) após seccionamento das chaves: a) Subir o bastão de manobra (pega-tudo) através do segundo eletricista que está no solo; b) Fixar o bastão de manobra no grampo de linha viva da fase lateral mais próxima à fase do meio e iniciar o giro no sentido anti-horário até abertura dele;	Eletricista **Riscos: 8, 9, 17, 18, 19, 20**

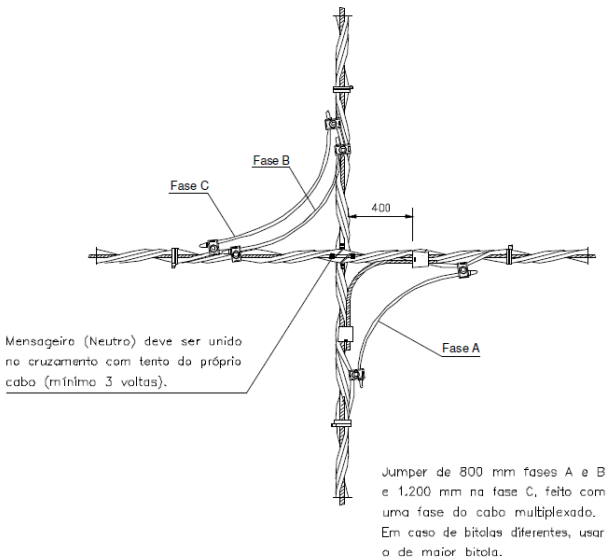
c) Desconectar o GLV do estribo descendo-o até a posição de repouso (manter a atenção voltada para a trajetória do jumper); d) Repetir os passos "b" e "c" para a outra fase lateral e posteriormente para a fase do meio. **Nota 132: Para mais detalhes, checar passos no POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão.** **Nota 133: Para estrutura tipo B, iniciar pelo GLV mais afastado do poste.** **Nota 134: Nas estruturas onde o jumper do GLV cruze pontos energizados ou ofereça risco, deverá ser avaliada a melhor sequência para abertura.**	
Passo 4 Realizar teste de ausência de tensão nas redes de média e baixa tensão e equipamentos, aterrá-las temporariamente e sinalizar os dispositivos de seccionamento com placa de advertência, conforme POP.00112.EQTL – Atividades preliminares de segurança para trabalho elétrico. **Nota 135: Ao realizar o aterramento temporário, conectar primeiro o trado (cravar pelo menos 70 cm), em seguida os condutores de fase.** **Nota 136: Sempre instalar os aterramentos temporários um poste antes e um depois do local de execução do serviço.**	Eletricista **Riscos: 8, 9, 17, 18, 19, 20**
Passo 5 Realizar comunicação com COI para confirmação de desligamento do trecho de trabalho. Excetua-se as condições onde não seja possível a comunicação devido a ausência de sinal (nesse caso, deverá seguir rigorosamente as regras de ouro para desenergização da rede e registrar ocorrência junto ao COI).	Encarregado ou Guardião da Atividade **Riscos: 14**
Passo 6 Adequações a serem realizadas nas estruturas primárias, conforme configuração a ser adotada: • Para novas redes que serão tangentes no poste de interligação e que serão encabeçadas em uma estrutura primária existente N3 ou B3 a) Instalar porcas olhais e isoladores de suspensão nos parafusos da cruzeta; b) Realizar o tensionamento e encabeça-los com alças pré-formadas nas manilhas sapatilhas ou grampos de ancoragem, conforme diretrizes das	Eletricista **Riscos: 9, 17, 22, 23, 24**

seções 6.4.15 Lançamento, nivelamento e tensionamento de rede compacta (cabo spacer) ou 6.4.16 Lançamento, nivelamento e tensionamento de rede convencional (cabo nu); c) Instalar isoladores tipo pino, fixar os jumpers e fazer as conexões nos condutores. • Para novas redes que serão perpendiculares e que serão encabeçadas no sentido perpendicular a) Instalar estrutura de derivação no segundo nível; b) Instalar chave fusível ou chave faca, conforme diretrizes da seção 6.4.18 Instalação de chave fusível ou 6.4.19 Instalação de chave seccionadora unipolar; c) Realizar o tensionamento e encabeça-los com alças pré-formadas nas manilhas sapatilhas ou grampos de ancoragem, conforme diretrizes das seções 6.4.15 Lançamento, nivelamento e tensionamento de rede compacta (cabo spacer) ou 6.4.16 Lançamento, nivelamento e tensionamento de rede convencional (cabo nu); d) Fazer os jumpers nas chaves e fazer as conexões nos condutores. **Nota 137: Se for necessário implantar poste para interligar a rede, seguir diretrizes da seção 6.4.8 antes de realizar as adequações.**	
Passo 7 Adequações a serem realizadas nas estruturas secundárias, conforme configuração a ser adotada: a) Instalar estruturas secundárias conforme diretrizes da seção 6.4.14 Instalação de estrutura de rede secundária; b) Realizar o tensionamento e encabeçá-las conforme diretrizes da seção 6.4.17 Lançamento, nivelamento e tensionamento de cabo multiplexado (baixa tensão); c) Fazer o jumper obedecendo as cores e o sequenciamento das fases: • Fase A – Preto • Fase B – Cinza • Fase C – Vermelho • Neutro (quando isolado) – Azul-claro d) Em conexões à rede nua, utilizar conectores cunha com bitola adequada.	Eletricista **Riscos: 9, 17**

Nota 138: O conector tipo cunha quando novo, já vem com pasta antioxidante. **Nota 139: As pontas dos condutores fase da rede multiplexada deverão ser isoladas com fita auto fusão e fita isolante.**	
Passo 8 Descer materiais e ferramentas, desinstalar conjunto de içamento e descer.	Eletricista **Riscos: 9, 17**
Passo 9 Realizar a energização da rede: a) Retirar sinalizações e aterramentos temporários; b) Proceder com a conexão dos grampos de linha viva (caso retirado); c) Realizar comunicação com o COI, conforme diretrizes do POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI; d) Solicitar autorização para energização da rede; e) Aguardar retorno do COI sobre o modo que a chave será manobrada; **Nota 140: A religação do trecho de trabalho poderá ser realizada pelo COI, com a operação remota de equipamentos da rede de distribuição, pela própria equipe que vai executar a tarefa principal, ou por uma segunda equipe, que poderá ser deslocada somente para esse fim.** e) Realizar os procedimentos para energização da rede, conforme sequência definida no procedimento POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão; f) Comunicar ao COI a conclusão do serviço.	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 8, 9, 17, 18, 19, 20**

6.4.32 Instalação de jumper em cruzamento aéreo

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Seguir diretrizes dos “procedimentos para trabalho em altura” conforme seção 6.4.4.	
Passo 2 Se necessário, seguir passos da seção 6.4.31 em caso de interligação de obras.	
Passo 3 Realizar jumper em cruzamento aéreo (rede primária): a) Preparar jumper com o comprimento e conector com seção adequada; b) Içar balde de lona com escova de aço, pasta anti-óxido, conectores e jumper; c) Efetuar a limpeza e aplicar pasta anti-óxido no local da conexão; d) Posicionar o jumper no local de conexão do condutor superior e envolvê-los com o conector cunha. Atenção para a forma correta de conexão do jumper. Seguir esquemas da Figura 50; Figura 50 – Esquemas de ligação ponto de cruzamento aéreo do primário  e) Instalar novo conector (atentar para posição correta do componente C e sentido da seta na cunha, conforme Figura 51); Figura 51 – Aplicação do conector cunha 	Eletricista **Riscos: 9, 17**

f) Repetir o passo para as demais conexões.	
Passo 4 Realizar jumper em cruzamento aéreo (rede secundária): a) Preparar jumper com o comprimento, cor e seção adequada (80,0 cm para fase A e B, 1,20 m para fase C); a) Içar balde de lona com conector (tipo cunha e perfurante) e jumpers; b) Aplicar o conector perfurante no cabo e inserir a ponta do jumper (mesma cor do cabo); c) Com chave apropriada, proceder o aperto do parafuso do conector até o ponto de rompimento da cabeça dele; d) Isolar (proteger) todas as pontas dos jumpers com o respectivo “capuz protetor” ou vedar com fita auto fusão e fita isolante; e) No caso do neutro, o ponto de cruzamento deve ser unido com tento do próprio cabo de alumínio para amarração. Realizar no mínimo 3 voltas bem apertadas; f) Utilizar o conector cunha para realizar o jumper do neutro; g) Descer materiais e ferramentas, desinstalar conjunto de içamento e descer. Na Figura 52 é possível visualizar a conexão em cruzamento aéreo de rede secundária. Figura 52 – Fly-tap em cruzamento aéreo de rede secundária  	Eletricista **Riscos: 9, 17**

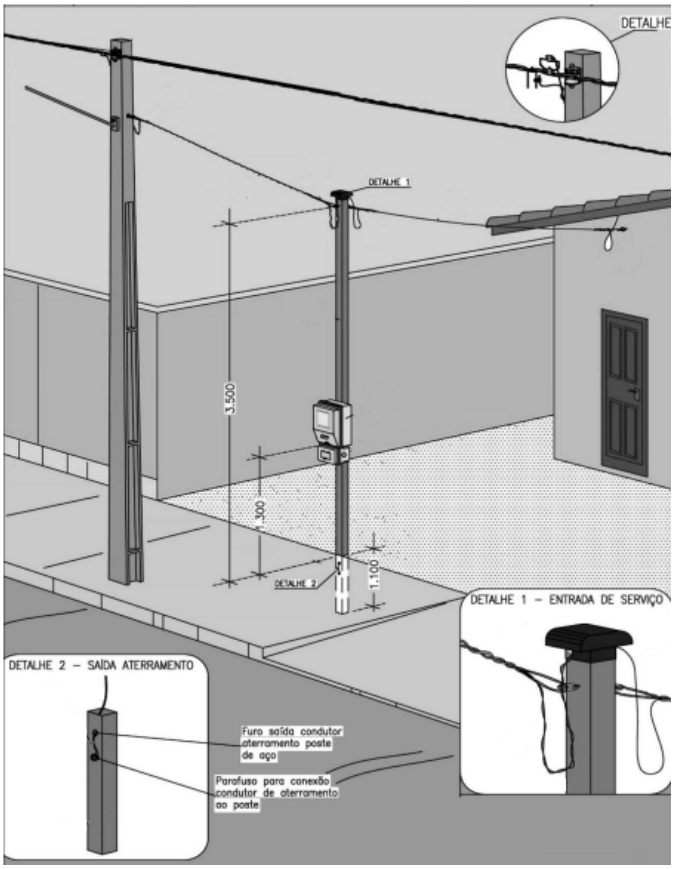
6.4.33 Instalação de medidores e ramais de ligação em postes auxiliares

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Seguir diretrizes dos “procedimentos para trabalho em altura” conforme seção 6.4.4.	
Passo 2 Instalar poste auxiliar: a) Verificar se o poste da rede está no lado da unidade consumidora ou do outro lado da rua. Se estiver no lado da unidade consumidora, utilizar o poste auxiliar de 5 m, caso contrário, utilizar o poste auxiliar de 7 m; b) Realizar cava de 1,10 m para o poste auxiliar de 5 m ou 1,30 m para o poste auxiliar de 7 m; c) Instalar o poste auxiliar na cava (utilizar um prumo ou nível para garantir o alinhamento); d) Preencher a cava com concreto magro até atingir 0,50 m; e) Aterrar e apiloar em camadas de 20 cm até que atinja o nível do solo.	Eletricista **Riscos: 6, 8, 11**
Passo 3 Instalar caixa de medição e medidor: a) Fixar a caixa de medição ao poste com parafusos (garantir que a caixa de medição esteja nivelada e na altura de 1,3 m em relação ao seu eixo); b) O poste auxiliar de aço serve como aterramento da unidade consumidora, logo, o condutor do aterramento deve passar pela parte interna do poste e sair pelo furo de aterramento a 1,10 m da base (solo). Fixá-lo no parafuso inferior abaixo do furo do poste; c) Fixar o disjuntor e medidor utilizando os suportes disponibilizado na caixa de medição; d) Fixar os condutores no medidor (saída) e disjuntor (entrada). Utilizar terminais ilhós; e) Fixar os condutores no medidor (entrada) caso possua ramal de entrada. Utilizar terminais ilhós; f) Realizar identificação do condutor fase e do neutro;	Eletricista **Riscos: 6, 8, 11**

g) Deixar o disjuntor desligado.

A Figura 53 apresenta um croqui do padrão de entrada em poste auxiliar.

Figura 53 – Croqui do padrão de entrada em poste auxiliar



Passo 4

Nota 141: Caso a ordem de serviço contemple o "Kit de Instalação Predial – PLPT", este deverá ser instalado previamente ao lançamento do ramal de saída. Nessa situação, deverão ser observadas as diretrizes estabelecidas na Seção 6.4.34 para a instalação do kit.

Instalar ramal de saída de forma aérea ou subterrânea, conforme situação "in loco":

a) Instalar os encaminhamentos, se necessário;
b) Lançar condutores do ramal de saída e fixá-los;
c) Conectá-lo ao quadro de distribuição da unidade consumidora, no disjuntor geral. Utilizar terminais ilhós;
d) Fixar os condutores no neutro e disjuntor (saída) do quadro de medição. Utilizar terminais ilhós;

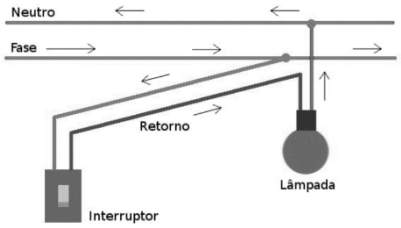
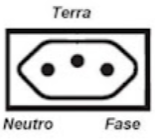
Eletricista

Riscos: 8, 18

e) Manter o disjuntor do quadro de medição desligado. **Nota 142: É prudente que seja realizada uma inspeção nas instalações existentes da unidade consumidora a fim de identificar possíveis gambiaras, condutores de saída energizados, etc. Essa medida evita que correntes de retorno de geradores ou fontes de energia clandestinas representem risco de choque elétrico à equipe de trabalho.** **Nota 143: É proibido realizar emendas nos ramais de ligação e de saída.**	
Passo 5 Instalar ramal de ligação: **Nota 144: O ramal de ligação somente poderá ser instalado e conectado após a conclusão da instalação do ramal de saída, quando esta estiver contemplada na ordem de serviço.** a) Conectar o ramal no poste auxiliar com alça pré-formada (duplex 10 mm^2); b) Na rede de derivação, içar ramal de ligação pela corda do conjunto de içamento; c) Ancorar ramal com alça pré-formada adequada a seção do cabo; d) Realizar a detecção de ausência tensão nos terminais do medidor; e) Fixar os condutores no medidor (entrada). Utilizar terminais ilhós; f) Conectar o ramal na rede de distribuição com conectores adequados. Para rede multiplexada usar conector perfurante para as fases e conector tipo cunha para o neutro; g) Ligar disjuntor, caso a atividade tenha sido concluída; h) Realizar o teste de tensão nos bornes do medidor, registrar os valores e fechar a caixa de medição, lacrando-a. **Nota 145: É obrigatório que o eletricista executor esteja equipado com luva isolante classe 0 para instalar o ramal de ligação no poste da Equatorial Energia.** **Nota 146: Deve-se instalar coberturas isolantes na rede de baixa tensão e braços de iluminação pública no momento da conexão do ramal de ligação.** **Nota 147: Para a conexão com conector cunha, utilizar o alicate bomba d'água para cabos até 35 mm^2. Acima dessa seção, utilizar a ferramenta ampact.** **Nota 148: Caso o poste da distribuidora esteja localizado no outro lado da rua, realizar o tensionamento do cabo condutor com uso de guincho manual ou talha (catraca). Durante o processo, medir a tensão aplicada no cabo com o auxílio de um dinamômetro e garantir um esforço adequado às especificações necessárias.**	Eletricista **Riscos: 9, 17, 18, 19**

6.4.34 Kit de instalação predial (PLPT)

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Definir os pontos de iluminação e tomadas (o kit contempla a instalação de 03 pontos de iluminação e 02 tomadas de uso geral).	
Passo 2 Instalar pontos de iluminação e tomadas: a) Instalar os plafons (luminária) no ponto central dos cômodos; b) Instalar as caixas 4x2” dos pontos de tomadas. Se for baixa, instalar a partir 0,30 m do piso; se for média, instalar a 1,20 m do piso; e se for alta, a partir de 2,00 m; c) Instalar as caixas 4x2” dos interruptores a uma altura de 1,20 m (média). **Nota 149: Manter um afastamento mínimo de 10 cm de portas e passagens e 20 cm de encontro de paredes.**	Eletricista **Riscos: 8, 11, 17**
Passo 3 Instalar quadro de distribuição, se disponível no kit, a uma altura de 1,50 m do piso (altura em relação ao eixo). Locar o quadro o mais próximo do centro de carga.	Eletricista **Riscos: 11**
Passo 4 Instalar os encaminhamentos, se disponível no kit: a) Instalar os encaminhamentos (eletroduto) de alimentação do quadro; b) Instalar os encaminhamentos do quadro para os pontos de iluminação e tomadas. Derivar o encaminhamento da luminária para os interruptores. Caso possível, utilizar o mesmo encaminhamento dos interruptores para alimentar os pontos de tomadas; c) Instalar o encaminhamento para instalação do condutor de aterramento.	Eletricista **Riscos: 8, 11, 17**
Passo 5 Instalar condutores:	Eletricista **Riscos: 8, 11, 17**

a) Lançar os cabos de alimentação do quadro de distribuição (ramal de saída – F+N+T). Seção mínima de 4 mm² para tensão 220 V ou 6 mm² para tensão de 127 V; b) Lançar os cabos de alimentação da iluminação e tomadas. A fase da iluminação deverá ser seccionada por meio de um condutor de retorno para o interruptor, conforme Figura 54. Usar seção mínima para os condutores - iluminação 1,5 mm² e tomadas 2,5 mm². Figura 54 – Esquema de ligação de um ponto de iluminação  	
Passo 6 Realizar as conexões: a) Conectar os pontos de iluminação e instalar lâmpada (LED); b) Conectar os pontos dos interruptores e fixar os espelhos; c) Conectar os pontos de tomadas, inclusive o aterramento e fixar os espelhos. Atentar para posição correta de conexão das tomadas hexagonal (Figura 55); d) Instalar e conectar os disjuntores no quadro de distribuição. Se o ramal de saída for em cabo com seção 4 mm², instalar disjuntor com corrente nominal de 25 A monofásico e caso seja de 6 mm², instalar disjuntor com corrente nominal de 32 A monofásico. e) Instalar disjuntor com corrente nominal de 10 A para a iluminação e 16 A para as tomadas, se disponível no kit; f) Após instalação do padrão de entrada, ligar o disjuntor e realizar o teste de tensão no quadro e nos pontos de tomadas. Testar o acionamento das lâmpadas. Figura 55 – Posição correta dos condutores na tomada hexagonal  	Eletricista **Riscos: 8, 11, 17**

6.4.35 Procedimentos finais

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Recolher ferramentas: a) Recolher lança, cesta aérea e acomodar em seu berço (caso utilizado); b) Desinstalar escada (caso utilizada); c) Recolher ferramentas, materiais, equipamentos, lona e resíduos oriundo do serviço. **Nota 150: Retirar o talabarte do ponto de ancoragem da cesta aérea apenas quando sair do equipamento.**	Eletricista **Riscos: 8, 10, 11**
Passo 2 Retirar sinalização e concluir serviço: a) Retirar isolamento, sinalização da área delimitada, desequipar-se de EPIs (acondicioná-los adequadamente); b) Retirar-se do local.	Encarregado ou Guardião da Atividade/ Eletricista **Riscos: 3, 8**
Passo 3 Devolução de materiais: a) Manusear cuidadosamente os materiais de porcelana e vidro para não quebrar ou não causar acidentes (caso este esteja quebrado); b) Utilizar guindauto para arriar materiais pesados (transformadores, postes etc.). Seguir as diretrizes de carregamento de materiais, conforme seção 6.4.2 - Inspeção de veículo e carregamento de materiais; c) Manusear os transformadores de forma que não quebre nem danifique as buchas.	Encarregado ou Guardião da Atividade/ Eletricista **Riscos: 7, 8, 10, 11, 23**

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme seção 6.2 – Equipe, Ferramentas e Equipamentos.

8 ITEM DE CONTROLE

Torre de investimento.

9 ANEXOS

Anexo I – Poste 10,5 m – 300 daN;

Anexo II – Instrução de Serviço para Comissionamento de Religadores;

Anexo III - Instrução de Serviço para Comissionamento de Reguladores;

Anexo IV – Tabela auxiliar para medição da resistência de aterramento.

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	12/03/2025		Emissão Inicial	Francisco Oliveira
01	08/05/2025	Nota 60	Nota 62 - Definição de novo limite de potência de transformadores que podem ser instalados com o uso da talha	Francisco Oliveira
02	17/11/2025	6.4.33	Inclusão da Nota 141 e 142	Francisco Oliveira
03	21/01/2026	6.4.5	Revisão da atividade e inclusão de passo para desenergização da rede	Francisco Oliveira
		6.4.33	Revisão e melhoramento da atividade	
04	20/08/2026	6.1	Exclusão do item “j” (... o uniforme não necessita ser obrigatoriamente retardante à chama) e acréscimo do item “t” (Durante toda a operação de içamento, é expressamente....)	Francisco Oliveira

REV	DATA (Elaboração/Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
		6.4.22	Inclusão das Notas 61-63 e o Quadro 1	
		6.4.23	Inclusão da Nota 76	
		6.4.24	Inclusão da Nota 87	
		6.4.25	Inclusão da Nota 96	
05	03/09/2026	6.4.15	Inclusão das Notas 44, 45 e melhoramento dos passos	Francisco Oliveira

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Alisson Fonseca dos Santos – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Francisco Luiz de Oliveira Júnior – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Michel Nicácio de Medeiros – Gerência Corporativa de Planejamento de Obras

Márcia Natalina Vale – Gerência Corporativa de Planejamento de Obras

Renato William Teixeira – Gerência Corporativa de Planejamento de Obras

APROVADOR

Webiston de Sousa e Silva – Gerência Corporativa de Planejamento de Obras RD

Leonardo Eustáquio Rodrigues – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Impressão realizada em: 28/10/2026